

FOURIER ANALYSIS

100 MAJOR THEOREMS

フーリエ解析 100 大問

定義ゼロから、大定理を自分で証明する

$$\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$$

全 100 大問（すべて証明問題）／誘導ステップ 約 430

第 0 章に、使う記号・定義・前提定理をすべて収録

予備知識：不要（微分積分の計算経験があれば十分）

到達点：Carleson 周辺・Calderón-Zygmund・Roth の定理

解答は収録していません

はじめに — この本の使い方

この本は、フーリエ解析をまったく習っていない人が、フーリエ解析の大定理を自分の手で証明していくためにだけに作られています。100 の大問はすべて証明問題で、すべてが名前のついた定理です。計算問題は一間もありません。

1. 予備知識はいりません。ただし第 0 章は飛ばせません

「位相って何」「ルベグ積分って何だっけ」—— まったく問題ありません。第 0 章（約 10 ページ）に、本書で使う記号・定義・前提となる定理をすべて書きました。集合の記号から始まり、上限・下限、距離空間、コンパクト性、可測集合、ルベグ積分、収束定理、 L^p 空間、Hilbert 空間まで、必要なものは全部あります。第 0 章の定義には (D-12) のような番号が振ってあり、各大問の中で「(D-12) により」のように参照します。分からない記号が出てきたら、番号をたどって戻ってください。第 0 章は読み物ではなく、辞書として何十回も引くものです。

なお第 0 章の定理（単調収束定理・Fubini の定理など、測度論の基本定理）は証明なしに使ってよいことにします。それらまで証明すると本書が測度論の本になってしまうからです。第 0 章に書いていない事実を使うときは、その都度自分で証明してください。

2. 100 大問は一本の階段です

大問は独立していません。1 番から順に解くことで、フーリエ解析の理論全体が下から組み上がるように並んでいます。各大問の冒頭には

依存 大問 14, 21 / (D-31), (T-5)

のように、使ってよい既出の結果を明示しました。ここに挙がっていないものは（第 0 章を除き）使わずに証明してください。逆に、挙がっているものは証明抜きで自由に使えます。

各大問は「主張」と「誘導」からなります。誘導は証明の骨格を 3～6 段に割ったものです。誘導を読まずに主張だけで挑むのが最も力がつきますが、30 分考えて糸口が見えなければ誘導 (1) だけ読む、という使い方を勧めます。

3. 難易度と時間の目安

★★☆☆☆	定義を正しく展開すれば書ける。30 分～1 時間。
★★★★☆	標準的な大定理。ひとつ技巧が要る。1～3 時間。
★★★★☆	大学院講義の中心的定理。半日。
★★★★★	専門書の山場。一日～数日。誘導があっても難しい。

全 100 問を通して解くと、およそ 300～500 時間（週 10 時間で 1 年弱）の分量です。これは学部 3 年から大学院 1 年までの調和解析の講義 2 年分に相当します。急がないでください。

4. 到達点

最後まで登ると、次のものが「自分で証明した定理」になります。

- Fejér の定理、Parseval の等式、Riemann–Lebesgue の補題、Carleson 型の各点収束（弱い版）
- Plancherel の定理、Poisson の和公式、標本化定理、Paley–Wiener の定理
- Hardy–Littlewood の極大不等式、Lebesgue の微分定理、Calderón–Zygmund 分解、Hilbert 変換の L^p 有界性
- Riesz–Thorin と Marcinkiewicz の補間定理、Hausdorff–Young の不等式
- Sobolev の埋め込み定理、熱・波動・Schrödinger 方程式の基本評価
- Bochner の定理、Wiener のタウバー型定理、素数定理
- 不確定性原理（Heisenberg・Hardy・Benedicks）、等周不等式
- そして最後に **Roth の定理**（3 項等差数列の存在）

5. 解答について

解答は載せていません。付録 A に大問ごとの一行ヒント（使う道具の名前だけ）、付録 B に参考書対応表を置きました。証明が正しいかどうかの最終判断は、いつでも「定義に戻れているか」で下せます。定義に戻る癖をつけることが、この本の裏の目的です。

この本の地図

第 0 章	準備 — 記号・定義・前提定理（大問なし。辞書として使う）
第 I 部	大問 1–12 土台：Hilbert 空間・ L^p 空間・Baire の定理
第 II 部	大問 13–30 Fourier 級数：核の方法と収束定理
第 III 部	大問 31–38 収束の病理：発散例と共役関数
第 IV 部	大問 39–58 Fourier 変換：反転・Plancherel・補間・Paley-Wiener
第 V 部	大問 59–68 極大関数と特異積分：Calderón-Zygmund 理論
第 VI 部	大問 69–80 超関数・Sobolev 空間・偏微分方程式
第 VII 部	大問 81–88 群上の調和解析：双対性とタウバー型定理
第 VIII 部	大問 89–100 到達点：不確定性・ランダム級数・素数定理・Roth の定理
付録	A 一行ヒント／B 参考書対応表／C 依存関係の早見表

第 0 章 準備 — 記号・定義・前提定理

この章に大問はない。本書で使う記号と定義をすべてここに置く。各項目の番号 (D-k) (定義)・(T-k) (証明なしで使ってよい定理) は、以降の大問から参照される。読み通す必要はない。分からない記号に出会ったら戻ってくる、辞書として使うこと。

§ 0.1 論理と集合の記号

$x \in A, x \notin A$	x は集合 A の元である／でない
$A \subset B$	A の元はすべて B の元 ($A = B$ でもよい)
$A \cup B, A \cap B, A \setminus B$	和集合、共通部分、差集合 $\{x \in A : x \notin B\}$
$A^c, \emptyset$	補集合 (全体集合は文脈で定まる)、空集合
$\{x \in X : P(x)\}$	条件 P をみたす X の元全体
$\forall, \exists$	「すべての」「ある～が存在して」
$\Rightarrow, \Longleftrightarrow$	ならば、同値
$:=$	左辺を右辺で定義する
$f : X \rightarrow Y$	X の各元に Y の元をひとつ対応させる規則 (写像・関数)
$f(A), f^{-1}(B)$	像 $\{f(x) : x \in A\}$ 、逆像 $\{x : f(x) \in B\}$ (f^{-1} は逆写像とは限らない)
単射／全射／全単射	$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ / $f(X) = Y$ / その両方
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	正整数、整数、有理数、実数、複素数の全体
$\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z, \bar{z}, z $	$z = a + bi$ に対し $a, b, a - bi, \sqrt{a^2 + b^2}$
$\mathbf{1}_E$	定義関数: $x \in E$ なら 1、そうでなければ 0
δ_{jk}	Kronecker のデルタ: $j = k$ なら 1、そうでなければ 0
$\lfloor x \rfloor, \{x\}$	x 以下の最大整数、小数部分 $x - \lfloor x \rfloor$
$\#A, A $	有限集合の元の個数／ (測度論の文脈では) A の Lebesgue 測度

§ 0.2 実数・極限・級数

(D-1) 上限・下限。 $A \subset \mathbb{R}$ が上に有界とは、ある M で $\forall a \in A, a \leq M$ となること。このとき上界のうち最小のものを上限といい $\sup A$ と書く。 $\mathbb{R}$ の完備性公理 (実数論の出発点) とは「上に有界な空でない集合は必ず上限をもつ」こと。下限 $\inf A$ も同様。上に有界でないときは $\sup A = +\infty$ と書く。

(D-2) 収束・Cauchy 列。数列 (a_n) が a に収束する ($a_n \rightarrow a$) とは、 $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |a_n - a| < \varepsilon$ 。Cauchy 列とは $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m, n \geq N, |a_n - a_m| < \varepsilon$ 。 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ では「収束する $\Longleftrightarrow$ Cauchy 列」。

(D-3) 上極限・下極限。 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{n \geq N} a_n$ 、 $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{N \rightarrow \infty} \inf_{n \geq N} a_n$ 。これらは ($\pm\infty$ を許せば) つねに存在し、両者が一致することと $\lim a_n$ が存在することは同値。

(D-4) 級数。 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ とは部分和 $s_N = \sum_{n \leq N} a_n$ の極限。 $\sum |a_n| < \infty$ のとき絶対収束といい、このとき級数は収束し、項の順序を任意に入れ替えても和は変わらない。

(D-5) 各点収束と一様収束。関数列 $f_n : X \rightarrow \mathbb{C}$ が f に各点収束するとは各 x で $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 。一様収束とは $\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$ 。一様収束の極限は、各 f_n が連続なら連続。

(D-6) ランダウ記号。 $f(x) = O(g(x))$ ($x \rightarrow a$) とは、ある定数 C と a の近傍で $|f| \leq C|g|$ 。 $f = o(g)$ とは $f/g \rightarrow 0$ 。 $f \lesssim g$ は $f \leq Cg$ (C は本質的な変数によらない定数)、 $f \asymp g$ は $f \lesssim g$ かつ $g \lesssim f$ 。

(T-1) Weierstrass の M 判定法。 $\sup_x |u_n(x)| \leq M_n$ かつ $\sum M_n < \infty$ ならば $\sum u_n$ は一様 (かつ絶対) 収束する。

§0.3 距離空間・位相・コンパクト性

(D-7) 距離空間。集合 X と $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ の組で、(i) $d(x, y) = 0 \iff x = y$ 、(ii) $d(x, y) = d(y, x)$ 、(iii) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (三角不等式) をみたすもの。例: $\mathbb{R}^n$ に $d(x, y) = |x - y|$ 。

(D-8) 開集合・閉集合・稠密。開球 $B(x, r) = \{y : d(x, y) < r\}$ 。 $U \subset X$ が開とは、各 $x \in U$ に対しある $r > 0$ で $B(x, r) \subset U$ 。閉とは補集合が開であること (= 収束列の極限を含むこと)。 $\overline{A}$ (閉包) は A を含む最小の閉集合、 A° (内部) は A に含まれる最大の開集合。 A が X で稠密とは $\overline{A} = X$ 、すなわち任意の $x \in X$ が A の元でいくらでも近似できること。 A が疎 (nowhere dense) とは $(\overline{A})^\circ = \emptyset$ 。

(D-9) 位相空間。集合 X と部分集合族 $\mathcal{T}$ (「開集合全体」) の組で、 $\emptyset, X \in \mathcal{T}$ 、 $\mathcal{T}$ が任意個の和と有限個の共通部分で閉じているもの。距離空間は (D-8) の開集合を $\mathcal{T}$ として位相空間になる。本書で位相空間が必要になるのは第 VII 部だけで、そこでも「距離空間のようなもの」と思って差し支えない。

(D-10) 連続。 $f : X \rightarrow Y$ が連続とは、任意の開集合 $V \subset Y$ に対し $f^{-1}(V)$ が開であること。距離空間では通常の ε - δ 条件と同値。 f が一様連続とは $\forall \varepsilon \exists \delta \forall x, y [d(x, y) < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon]$ (δ が x によらない)。

(D-11) コンパクト。 $K \subset X$ がコンパクトとは、 K の任意の開被覆 ($K \subset \bigcup_\lambda U_\lambda$ 、 U_λ 開) から有限個を選んで K を覆えること。

(D-12) 完備・可分。距離空間 X が完備とは、 X の任意の Cauchy 列が X 内の点に収束すること。可分とは、可算な稠密部分集合をもつこと。

(T-2) Heine-Borel。 $K \subset \mathbb{R}^n$ がコンパクト $\iff K$ は有界かつ閉。

(T-3) コンパクト集合上の連続関数。コンパクト集合上の連続関数是有界で最大値・最小値をとり、一様連続である。

(D-13) 台 (support)。 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ に対し $\text{supp } f := \overline{\{x: f(x) \neq 0\}}$ 。 $C_c(\mathbb{R}^n)$ は「連続かつ $\text{supp } f$ がコンパクト」な関数全体、 C_c^∞ はさらに何回でも微分できるもの全体。 $C_0(\mathbb{R}^n)$ は連続で $|x| \rightarrow \infty$ のとき $f(x) \rightarrow 0$ となるもの全体。

§0.4 測度とルベーグ積分 — 「ルベーグ積分って何だっけ」への答え

一言でいえば：Riemann 積分が「 x 軸を細かく切って長方形を積む」のに対し、Lebesgue 積分は「 y 軸を細かく切って、同じ高さの点の集まりの大きさを測って積む」。「大きさを測る」ための道具が測度である。この順序の入れ替えだけで、極限と積分の交換 ((T-4)(T-6)) が桁違いに扱いやすくなる。フーリエ解析で L^1 や L^2 を扱う以上、この枠組みは避けて通れない。

(D-14) σ -加法族。集合 X の部分集合族 $\mathcal{M}$ で、(i) $\emptyset \in \mathcal{M}$ 、(ii) $E \in \mathcal{M} \Rightarrow E^c \in \mathcal{M}$ 、(iii) $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{M} \Rightarrow \bigcup_n E_n \in \mathcal{M}$ をみたすもの。 $\mathcal{M}$ の元を可測集合という。開集合全体を含む最小の σ -加法族を **Borel 集合族** という。

(D-15) 測度。 $\mu: \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ で $\mu(\emptyset) = 0$ 、かつ互いに交わらない可算個の E_n に対し $\mu(\bigcup E_n) = \sum \mu(E_n)$ (可算加法性) をみたすもの。 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ を測度空間という。

(D-16) Lebesgue 測度。 $\mathbb{R}^n$ 上で、区間 (直方体) I に対し $|I| = \text{辺の長さの積}$ となるように定めた測度。構成は外測度 $m^*(A) = \inf \{\sum_k |I_k|: A \subset \bigcup_k I_k\}$ を作り、Carathéodory の条件「任意の B に対し $m^*(B) = m^*(B \cap E) + m^*(B \cap E^c)$ 」をみたす E を可測集合と呼ぶ、という手順で行う。 E の測度を $|E|$ と書く。本書では構成は認めてよい：必要なのは「 $|\cdot|$ は平行移動不変な可算加法的測度で、区間の測度は長さに一致する」という性質だけである。

(D-17) 零集合と「ほとんど至る所」。 $|E| = 0$ のとき E を零集合という (例：可算集合、 $\mathbb{Q}$)。性質 $P(x)$ がほとんど至る所 (almost everywhere, a.e.) 成り立つとは、 P が成り立たない x の全体が零集合であること。Lebesgue 積分の世界では、零集合の上で関数の値を変えても何も変わらない。

(D-18) 可測関数。 $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ (または $\mathbb{C}$) が可測とは、任意の開集合 (または任意の a に対し $\{x: f(x) > a\}$) の逆像が可測集合であること。連続関数は可測。可測関数の和・積・可算個の $\sup, \inf, \limsup$ 、各点極限はまた可測。

(D-19) 積分の定義 (三段階)。(i) 単関数 $s = \sum_{k=1}^m c_k \mathbf{1}_{E_k}$ ($c_k \geq 0$ 、 E_k 可測、有限和) に対し $\int s d\mu := \sum_k c_k \mu(E_k)$ 。(ii) 非負可測関数 $f \geq 0$ に対し $\int f d\mu := \sup \left\{ \int s d\mu : s \text{ は単関数, } 0 \leq s \leq f \right\}$ (値は $+\infty$ でもよい)。(iii) 一般の場合： $f = f^+ - f^-$ ($f^\pm = \max(\pm f, 0)$) と分け、 $\int f^+, \int f^-$ がともに有限のとき $\int f := \int f^+ - \int f^-$ 。複素数値のときは実部と虚部に分ける。Lebesgue 測度に関する積分は $\int f dx$ とも書く。

(D-20) 可積分。 $\int |f| d\mu < \infty$ のとき f は可積分といい、 $f \in L^1(\mu)$ と書く。

(T-4) 単調収束定理 (MCT)。 $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ が可測で $f_n \rightarrow f$ (各点) ならば $\int f_n \rightarrow \int f$ 。

(T-5) Fatou の補題。 $f_n \geq 0$ 可測ならば $\int \liminf_n f_n \leq \liminf_n \int f_n$ 。

(T-6) 優収束定理 (DCT, Lebesgue)。 $f_n \rightarrow f$ a.e. で、ある $g \in L^1$ が $|f_n| \leq g$ a.e. (すべての n) をみたすならば $f \in L^1$ かつ $\int f_n \rightarrow \int f$ 、さらに $\int |f_n - f| \rightarrow 0$ 。

(T-7) Tonelli / Fubini の定理。 σ -有限な測度空間の積の上で、 $F(x, y)$ が可測とする。 $F \geq 0$ ならば $\iint F = \int \left(\int F dy \right) dx = \int \left(\int F dx \right) dy$ (Tonelli、値は $+\infty$ でもよい)。 $\iint |F| < \infty$ ならば同じ等式が成り立ち、内側の積分は a.e. で定義される (Fubini)。

(T-8) Lebesgue 測度の不変性。 $|E + h| = |E|$ (平行移動不変)、 $|\lambda E| = |\lambda|^n |E|$ 、 $|-E| = |E|$ 。したがって $\int f(x+h)dx = \int f(x)dx$ など。

(T-9) Riemann 積分との関係。有界閉区間上 Riemann 可積分な関数は Lebesgue 可積分で、両者の積分値は一致する。したがって高校・大学初年度で計算した積分はそのまま通用する。

(T-10) 積分の絶対連続性。 $f \in L^1$ ならば $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |E| < \delta \Rightarrow \int_E |f| < \varepsilon$ 。

(T-11) 正則性・稠密性。 $1 \leq p < \infty$ のとき、 $C_c(\mathbb{R}^n)$ (したがって C_c^∞) は $L^p(\mathbb{R}^n)$ で稠密である。同様に、 $\mathbb{T}$ 上では連続関数が $L^p(\mathbb{T})$ で稠密である。

§ 0.5 ノルム空間・Banach 空間・Hilbert 空間・ L^p

(D-21) ノルム空間・Banach 空間。複素ベクトル空間 X 上の $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, \infty)$ が (i) $\|x\| = 0 \iff x = 0$ 、(ii) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ 、(iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ をみたすときノルムという。 $d(x, y) = \|x - y\|$ で距離空間になり、これが完備 (D-12) のとき Banach 空間という。

(D-22) L^p 空間。 $1 \leq p < \infty$ に対し $\|f\|_p := \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}$ 、 $p = \infty$ に対し $\|f\|_\infty := \text{ess sup } |f| = \inf \{M : |f| \leq M \text{ a.e.}\}$ 。 $\|f\|_p < \infty$ なる可測関数全体を、a.e. 一致する関数を同一視して $L^p(\mu)$ と書く (この同一視をしないと $\|f\|_p = 0 \Rightarrow f = 0$ が成り立たない)。

(T-12) Hölder と Minkowski。 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ($1 \leq p \leq \infty$ 、 q を p の共役指数という) のとき $\int |fg| \leq \|f\|_p \|g\|_q$ 。 また $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ 。

(D-23) 内積空間・Hilbert 空間。 $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ が (i) 第 1 変数について線形、(ii) $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ 、(iii) $\langle x, x \rangle \geq 0$ で $= 0 \iff x = 0$ をみたすとき内積という。 $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$ はノルムになり、完備なとき

Hilbert 空間という。 L^2 は $\langle f, g \rangle = \int f \bar{g}$ で Hilbert 空間 (大問 3)。 $x \perp y$ とは $\langle x, y \rangle = 0$ 。

(D-24) 正規直交系と完全性。 $\{e_\lambda\}$ が正規直交系とは $\langle e_\lambda, e_\mu \rangle = \delta_{\lambda\mu}$ 。 **完全** (=完全正規直交基底) とは、その有限線形結合全体が X で稠密であること。

(D-25) 有界線形作用素。 線形写像 $T: X \rightarrow Y$ (ノルム空間) が有界とは $\|T\| := \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| < \infty$ 。 有界 $\iff$ 連続。 X から $\mathbb{C}$ への有界線形写像全体を双対空間 X^* という。

(D-26) 畳み込み。 $(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y) dy$ 。 $\mathbb{T}$ 上では $(f * g)(x) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y)g(x-y) dy$ 。

(D-27) 弱 L^p と分布関数。 $d_f(\lambda) := |\{x : |f(x)| > \lambda\}|$ を分布関数、 $\|f\|_{L^{p,\infty}} := \sup_{\lambda > 0} \lambda d_f(\lambda)^{1/p}$ を弱 L^p 擬ノルムという。 作用素 T が弱 (p, q) 型とは $d_{Tf}(\lambda) \leq (C\|f\|_p/\lambda)^q$ 、強 (p, q) 型とは $\|Tf\|_q \leq C\|f\|_p$ 。

§ 0.6 円周・複素指数・Fourier の記号

(D-28) 複素指数関数。 $e^z := \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$ (絶対収束)。 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 、 $|e^{i\theta}| = 1$ 、 $e^{i(\theta+\varphi)} = e^{i\theta}e^{i\varphi}$ 、 $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$ 、 $\frac{d}{d\theta} e^{i\theta} = ie^{i\theta}$ 。

(D-29) 円周 $\mathbb{T}$ 。 $\mathbb{T} := \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 。 $\mathbb{T}$ 上の関数 = 周期 2π の $\mathbb{R}$ 上の関数。 積分は正規化して $\int_{\mathbb{T}} f := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$ と書く (全測度が 1 になる)。 $L^p(\mathbb{T})$ はこの測度に関する (D-22)。

(D-30) Fourier 係数と Fourier 変換。 $f \in L^1(\mathbb{T})$ に対し $\hat{f}(n) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx} dx$ ($n \in \mathbb{Z}$)。 $f \in L^1(\mathbb{R})$ に対し $\hat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-2\pi i x \xi} dx$ ($\xi \in \mathbb{R}$)。 本書は $\mathbb{R}$ 上ではこの 2π 込みの流儀に統一する (Plancherel と Poisson の和公式が定数なしになる)。 $\mathcal{F}f = \hat{f}$ とも書く。

(D-31) 部分和・Cesàro 平均・Abel 平均。 $S_N f(x) = \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n)e^{inx}$ 、 $\sigma_N f = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f$ 、 $A_r f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} \hat{f}(n)e^{inx}$ ($0 \leq r < 1$)。

(D-32) 三角多項式。 $P(x) = \sum_{|n| \leq N} c_n e^{inx}$ の形の関数。 次数は $c_n \neq 0$ なる $|n|$ の最大値。

(D-33) Dirichlet 核・Fejér 核・Poisson 核。 $D_N(x) = \sum_{|n| \leq N} e^{inx}$ 、 $K_N = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k$ 、 $P_r(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{inx}$ 。 これらにより $S_N f = f * D_N$ 、 $\sigma_N f = f * K_N$ 、 $A_r f = f * P_r$ (* は (D-26) の $\mathbb{T}$ 版)。

(D-34) 近似単位元。 $\mathbb{T}$ 上の関数族 $\{\Phi_\alpha\}$ が近似単位元とは、 (i) $\int_{\mathbb{T}} \Phi_\alpha = 1$ 、 (ii) $\sup_\alpha \int_{\mathbb{T}} |\Phi_\alpha| < \infty$ 、 (iii) 任意の $\delta > 0$ に対し $\int_{\delta \leq |x| \leq \pi} |\Phi_\alpha| \rightarrow 0$ 。 $\mathbb{R}$ 上では $\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \varphi(x/\varepsilon)$ 、 $\int \varphi = 1$ の形のものをいう。

(D-35) Hölder 連続・Lipschitz・有界変動。 $0 < \alpha \leq 1$ に対し $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$ をみたすとき $f \in \Lambda_\alpha$ ($\alpha = 1$ のとき Lipschitz)。 f が $[a, b]$ 上有界変動とは $V(f) = \sup \sum_k |f(x_k) - f(x_{k-1})| < \infty$ (sup は分割全体)。

(D-36) Schwartz 空間。 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) := \{f \in C^\infty : \forall \alpha, \beta, \sup_x |x^\alpha \partial^\beta f(x)| < \infty\}$ (急減少関数)。ここで α, β は多重指数 ($\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 、 $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots$ 、 $\partial^\beta = \partial_1^{\beta_1} \cdots$ 、 $|\alpha| = \sum \alpha_j$)。

§ 0.7 証明なしで使ってよいもの (まとめ)

(T-1)～(T-12)、および「 $\mathbb{R}$ の完備性」「 $\mathbb{C}$ の代数的性質」「微積分の基本定理 (Riemann 積分の範囲)」「初等関数の微積分」。それ以外はすべて証明の対象である。とくに、 L^p の完備性 (大問 3)・Baire の定理 (大問 12)・Hölder の不等式の等号条件なども、本書の中で証明する。

なお (T-11) (連続関数の稠密性) は測度論の結果なので認めるが、これを「どこで使ったか」は毎回意識すること。フーリエ解析の証明の多くは「良い関数 (連続・ C_c^∞ ・ $\mathcal{S}$) でまず示し、稠密性と有界性で一般の場合へ延ばす」という形をしており、その骨格を体に入れることが本書の最大の目的のひとつである。

第 I 部 土台

FOUNDATIONS — PROBLEMS 1-12

フーリエ解析は「関数を無限次元空間のベクトルとみなす」ことで見通しがよくなる。まずその空間 — L^p と Hilbert 空間 — を自分の手で作る。ここを飛ばすと第 II 部以降の証明が「なんとなく」になる。

大問 1 Cauchy-Schwarz の不等式と平行四辺形則

★★★★☆

依存 (D-23)

主張 内積空間 X において、 $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ が成り立ち、等号は x, y が一次従属のときに限る。またノルムについて平行四辺形則 $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$ が成り立つ。

- (1) $t \in \mathbb{R}, \theta \in \mathbb{R}$ に対し $0 \leq \|x + te^{i\theta}y\|^2$ を展開し、 θ を適当に選んで t の 2 次式の判別式を見よ。
- (2) 等号条件を、判別式 = 0 の場合に帰って決定せよ。
- (3) 平行四辺形則を展開で示し、逆に「平行四辺形則をみたすノルムは内積から来る」(Jordan-von Neumann) ことを、 $\langle x, y \rangle := \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2$ とおいて確かめよ。
- (4) L^p ($p \neq 2$) のノルムが平行四辺形則をみたさないことを、具体的な 2 つの関数で示せ。つまり L^2 だけが Hilbert 空間である。

大問 2 Hölder と Minkowski の不等式

★★★★☆

依存 (D-19)–(D-22)。本問では (T-12) は使わない (それを証明するのが本問である)。

主張 $1 \leq p \leq \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ とする。(i) $\int |fg| \leq \|f\|_p \|g\|_q$ 。(ii) $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ 。(iii) $1 < p < \infty$ のとき (i) の等号は $|f|^p$ と $|g|^q$ が (零関数でない限り) 定数倍で一致するときに限る。

- (1) Young の不等式 $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ ($a, b \geq 0$) を、 $\log$ の凹性または $t \mapsto \frac{t^p}{p} + \frac{1}{q} - t$ の最小値から示せ。
- (2) $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$ に正規化して (1) を積分し、(i) を導け。等号条件も同時に読み取れ。
- (3) $|f + g|^p \leq |f + g|^{p-1}(|f| + |g|)$ に (i) を適用して (ii) を示せ。
- (4) $p = 1, \infty$ の場合を別途確かめ、さらに $0 < p < 1$ では (ii) が逆向きになる例を作れ。

大問 3 Riesz-Fischer の定理 — L^p の完備性

★★★★☆

依存 大問 2 / (T-4), (T-5), (T-6)

主張 $1 \leq p \leq \infty$ に対し $L^p(\mu)$ は Banach 空間である。さらに $p < \infty$ のとき、 L^p で収束する列は a.e. 収束する部分列をもつ。

- (1) Cauchy 列 (f_n) から $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq 2^{-k}$ なる部分列を取り出せ。
- (2) $g := |f_{n_1}| + \sum_k |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$ とおき、単調収束定理から $\|g\|_p < \infty$ 、したがって $g < \infty$ a.e. を示せ。
- (3) (2) より部分列が a.e. 収束することを示し、その極限 f に対し優収束定理で $\|f_{n_k} - f\|_p \rightarrow 0$ を示せ。
- (4) Cauchy 列は収束部分列をもてば収束することを用いて完備性を結論し、 $p = \infty$ の場合を別途扱え。

- (5) 「 L^p 収束するが至る所収束しない列」(動く区間の定義関数)を構成し、(3)の「部分列」が外せないことを確かめよ。

大問 4 直交射影定理

★★★★☆

依存 大問 1, 3

主張 H を Hilbert 空間、 $C \subset H$ を空でない閉凸集合とすると、各 $x \in H$ に対し $\|x - y\|$ を最小にする $y \in C$ がただ一つ存在する。とくに M が閉部分空間のとき $H = M \oplus M^\perp$ であり、 $x \mapsto P_M x$ は線形で $\|P_M\| \leq 1$ 、 $x - P_M x \perp M$ が成り立つ。

- (1) $d = \inf_{y \in C} \|x - y\|$ とし、最小化列に平行四辺形則(大問 1)を適用して Cauchy 列であることを示せ。
- (2) 完備性と閉性から最小元の存在・一意性を結論せよ。
- (3) M が部分空間のとき、最小性から $\langle x - P_M x, m \rangle = 0$ ($\forall m \in M$) を導け ($t \mapsto \|x - P_M x - tm\|^2$ の微分)。
- (4) $M^\perp$ が閉部分空間であること、 M 閉のとき $(M^\perp)^\perp = M$ を示せ。

大問 5 Bessel の不等式と最良近似

★★★★☆

依存 大問 4

主張 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を Hilbert 空間 H の正規直交系、 $c_n = \langle x, e_n \rangle$ とする。(i) 有限和 $\sum_{n \leq N} a_n e_n$ のうち $\|x - \cdot\|$ を最小にするのは $a_n = c_n$ のときであり、その最小値の 2 乗は $\|x\|^2 - \sum_{n \leq N} |c_n|^2$ 。(ii) $\sum_n |c_n|^2 \leq \|x\|^2$ (Bessel)。(iii) $\sum_n c_n e_n$ は H で収束する。

- (1) $\|x - \sum_{n \leq N} a_n e_n\|^2 = \|x\|^2 - \sum |c_n|^2 + \sum |a_n - c_n|^2$ を展開で示せ。
- (2) (i)(ii) を (1) から読み取れ。
- (3) 部分和が Cauchy 列であることを Bessel と完備性から示し、(iii) を得よ。
- (4) 逆に $(c_n) \in \ell^2$ ならば $\sum c_n e_n$ が収束し、その係数が c_n であることを示せ (Riesz–Fischer の抽象版)。

大問 6 完全正規直交系の同値条件

★★★★☆

依存 大問 4, 5

主張 正規直交系 $\{e_n\}$ について次は同値。(a) 線形包が稠密 (完全)。(b) $\forall x, x = \sum \langle x, e_n \rangle e_n$ 。(c) $\forall x, \|x\|^2 = \sum |\langle x, e_n \rangle|^2$ (Parseval)。(d) $\forall x, y, \langle x, y \rangle = \sum \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle}$ 。(e) $\langle x, e_n \rangle = 0$ ($\forall n$) $\Rightarrow x = 0$ 。

- (1) (a) $\Rightarrow$ (b) : 大問 5 (i) の最小性を使う。
- (2) (b) $\Rightarrow$ (c) $\Rightarrow$ (d) : ノルムの連続性と偏極恒等式 $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \sum_k i^k \|x + i^k y\|^2$ 。
- (3) (d) $\Rightarrow$ (e) $\Rightarrow$ (a) : (e) の否定から大問 4 で直交補空間の非零元を作る。
- (4) 可分 Hilbert 空間は可算な完全正規直交系をもつことを Gram–Schmidt で示し、したがって任意の可分無限次元 Hilbert 空間が ℓ^2 と等長同型であることを結論せよ。

大問 7 Riesz の表現定理 (Hilbert 空間)

★★★★☆

依存 大問 4

主張 H 上の任意の有界線形汎関数 φ に対し、 $\varphi(x) = \langle x, y \rangle$ ($\forall x$) となる $y \in H$ がただ一つ存在し、 $\|\varphi\| = \|y\|$ 。

- (1) $\varphi = 0$ でないとき $M = \ker \varphi$ は閉部分空間で $M \neq H$ 。大問 4 で $z \in M^\perp$, $\|z\| = 1$ をとれ。
- (2) 任意の x に対し $\varphi(x)z - \varphi(z)x \in M$ を確かめ、 z との内積をとって y を作れ。
- (3) 一意性とノルムの等式を示せ。
- (4) 系: Hilbert 空間の弱収束 ($\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle \forall y$) を定義し、有界列が弱収束部分列をもつこと (可分の場合、対角線論法) を示せ。

大問 8 L^p の双対空間

★★★★★

依存 大問 2, 3, 7 / (T-7)

主張 μ を σ -有限測度、 $1 \leq p < \infty$ 、 q を共役指数とする。写像 $g \mapsto \Lambda_g$ 、 $\Lambda_g(f) = \int fg d\mu$ は L^q から $(L^p)^*$ への等長同型である。とくに $\|g\|_q = \sup_{\|f\|_p \leq 1} \left| \int fg \right|$ 。

- (1) まず $\|\Lambda_g\| \leq \|g\|_q$ (Hölder) と、 $f = |g|^{q-1} \overline{\operatorname{sgn} g} / \|g\|_q^{q-1}$ を代入して逆向きを示せ。
- (2) 全射性: μ が有限のとき、 $\nu(E) = \Lambda(\mathbf{1}_E)$ が可算加法的な複素測度で μ に絶対連続であることを示し、Radon-Nikodym の定理 (認めてよい) で g を得よ。
- (3) $g \in L^q$ であることを、切断 $E_n = \{|g| \leq n\}$ 上で (1) の議論を行って示せ。
- (4) σ -有限の場合へ拡張せよ。また $p = \infty$ では主張が偽であること ($(L^\infty)^* \supsetneq L^1$) を、 $c_0 \subset \ell^\infty$ 上の汎関数の Hahn-Banach 拡張から説明せよ。

大問 9 平行移動の L^p 連続性

★★★★☆

依存 大問 3 / (T-8), (T-11)

主張 $1 \leq p < \infty$ 、 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 、 $\tau_h f(x) = f(x-h)$ とすると $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h f - f\|_p = 0$ 。 $p = \infty$ では偽である。

- (1) $f \in C_c$ のとき、一様連続性 (T-3) から主張を示せ。
- (2) 一般の f に対し (T-11) で C_c の元 g を近似にとり、 $\|\tau_h f - f\|_p \leq 2\|f - g\|_p + \|\tau_h g - g\|_p$ という「 3ε 論法」を完成させよ。
- (3) $p = \infty$ での反例 ($f = \mathbf{1}_{[0,1]}$) を挙げよ。
- (4) この命題が以降の「近似単位元」の議論すべての土台になる。実際、 $\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_p \leq \int |\varphi(y)| \|\tau_{\varepsilon y} f - f\|_p dy$ を示せ (Minkowski の積分不等式、大問 12)。

大問 10 Baire のカテゴリー定理

★★★★☆

依存 (D-8), (D-12)

主張 完備距離空間 X において、可算個の稠密開集合の共通部分は稠密である。同値に、 X は可算個の疎集合の和では表せない。

- (1) 稠密開集合 $U_1, U_2, \dots$ と任意の開球 B_0 に対し、閉包が入れ子になる閉球列 $\overline{B_k} \subset B_{k-1} \cap U_k$ 、半径 $\rightarrow 0$ を帰納的に構成せよ。
- (2) 中心の列が Cauchy であることを示し、完備性から共通点を得よ。
- (3) 二つの表現（稠密開集合版と疎集合版）が同値であることを確かめよ。
- (4) 応用： $\mathbb{Q}$ は完備距離化できないこと、また「すべての点で微分不可能な連続関数が $C[0, 1]$ に稠密に存在する」ことを示せ。

大問 11 一様有界性原理と開写像定理

★★★★☆

依存 大問 10

主張 (i) (Banach–Steinhaus) X を Banach 空間、 $\{T_\alpha\}$ を $X \rightarrow Y$ の有界線形作用素族とする。各 x で $\sup_\alpha \|T_\alpha x\| < \infty$ ならば $\sup_\alpha \|T_\alpha\| < \infty$ 。(ii) 対偶： $\sup_\alpha \|T_\alpha\| = \infty$ ならば、 $\sup_\alpha \|T_\alpha x\| = \infty$ となる x の全体は稠密な G_δ 集合。(iii) (開写像定理) Banach 空間の間の全射有界線形作用素は開写像であり、全単射なら逆も有界。

- (1) $E_n = \{x : \sup_\alpha \|T_\alpha x\| \leq n\}$ が閉であることを示し、Baire を適用せよ。
- (2) 内点をもつことから $\|T_\alpha\|$ の一様評価を導け。
- (3) (ii) を $\bigcap_n \{x : \sup_\alpha \|T_\alpha x\| > n\}$ の形に書いて示せ。
- (4) (iii) を Baire から示し、閉グラフ定理を系として導け。

大問 12 Minkowski の積分不等式

★★★★☆

依存 大問 2, 8 / (T-7)

主張 $1 \leq p < \infty$ のとき

$$\left\| \int F(\cdot, y) dy \right\|_{L_x^p} \leq \int \|F(\cdot, y)\|_{L_x^p} dy.$$

すなわち「積分のノルム $\leq$ ノルムの積分」。

- (1) $p = 1$ は Tonelli そのものであることを確かめよ。
- (2) $1 < p < \infty$ のとき、大問 8 の双対表示 $\|G\|_p = \sup_{\|h\|_q \leq 1} |\int Gh|$ を使い、Fubini で順序を交換せよ。
- (3) これを用いて Young の不等式 $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$ を示せ。
- (4) 大問 9 (4) の不等式を完成させ、「近似単位元は L^p で恒等作用素に収束する」($p < \infty$) を証明せよ。以降この事実を**近似定理**と呼ぶ。

第 II 部 Fourier 級数

FOURIER SERIES — PROBLEMS 13–30

円周 $\mathbb{T}$ の上で理論を作る。 $S_N f = f * D_N$ 、 $\sigma_N f = f * K_N$ — 収束定理はすべて「核 D_N, K_N, P_r の形を睨む」ことに帰着する。核の符号が暴れるか否かが、すべての分かれ目である。

大問 13 Fourier 係数の基本性質と畳み込み定理

★★★★☆

依存 (D-28)–(D-33) / (T-7)

主張 $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ に対し次が成り立つ。(i) $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ は $L^2(\mathbb{T})$ の正規直交系。(ii) $|\hat{f}(n)| \leq \|f\|_1$ 。(iii) $\widehat{\tau_h f}(n) = e^{-inh} \hat{f}(n)$ 、 $\widehat{e^{imx} f}(n) = \hat{f}(n-m)$ 、 $\overline{\widehat{f}}(n)$ の係数は $\widehat{\overline{f}}(-n)$ 。(iv) $f * g \in L^1$ で $\widehat{f * g}(n) = \hat{f}(n)\hat{g}(n)$ 。(v) $f \in C^1(\mathbb{T})$ なら $\widehat{f'}(n) = in\hat{f}(n)$ 。(vi) $S_N f = f * D_N$ 。

- (1) (i)(ii)(iii) を定義の計算で示せ。
- (2) (iv) では、まず Tonelli で $f * g$ が a.e. 定義され $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ を示し、それから Fubini を使え。
- (3) (v) を部分積分で示し、周期性が境界項を消すことを確認せよ。
- (4) (vi) を $D_N = \sum_{|n| \leq N} e^{inx}$ の定義から直接示せ。

大問 14 Riemann–Lebesgue の補題

★★★★☆

依存 大問 9, 13 / (T-11)

主張 $f \in L^1(\mathbb{T})$ ならば $\hat{f}(n) \rightarrow 0$ ($|n| \rightarrow \infty$)。同様に $f \in L^1(\mathbb{R})$ ならば $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ ($|\xi| \rightarrow \infty$)。さらに一般に、 $\lambda \rightarrow \infty$ のとき $\int f(x) e^{i\lambda x} dx \rightarrow 0$ 。

- (1) $e^{-in(x+\pi/n)} = -e^{-inx}$ を使って $\hat{f}(n) = -\frac{1}{2\pi} \int f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) e^{-inx} dx$ を示せ。
- (2) 2つの表示を平均して $|\hat{f}(n)| \leq \frac{1}{2} \|\tau_{-\pi/n} f - f\|_1$ を導き、大問 9 を適用せよ。
- (3) 別証明：階段関数（または C^1 関数）で L^1 近似し、それらについて直接計算せよ。
- (4) 逆は成り立たない — $\hat{f}(n) \rightarrow 0$ となる数列が与えられても $f \in L^1$ の係数とは限らないこと（つまり $\mathcal{F}: L^1(\mathbb{T}) \rightarrow c_0(\mathbb{Z})$ は全射でない）を、大問 11 (iii) を用いて示せ。

大問 15 滑らかさと係数の減衰

★★★★☆

依存 大問 13, 14

主張 (i) $f \in C^k(\mathbb{T})$ ならば $\hat{f}(n) = o(|n|^{-k})$ 。(ii) $\sum_n |n|^k |\hat{f}(n)| < \infty$ ならば f は (a.e. 修正して) C^k で、級数は k 回まで項別微分できる。(iii) $f \in \Lambda_\alpha(\mathbb{T})$ ($0 < \alpha \leq 1$) ならば $\hat{f}(n) = O(|n|^{-\alpha})$ 。

- (1) (i)：大問 13 (v) を繰り返し、大問 14 を適用せよ。
- (2) (ii)：(T-1) で一様収束を示し、項別微分の正当性を述べよ。
- (3) (iii)：大問 14 (1) の「半周期ずらし」の等式に Hölder 条件を代入せよ。

- (4) (iii) の指数 α が最良であること ($\hat{f}(n) = o(|n|^{-\alpha})$ にはできない) を、Weierstrass 型の関数 $\sum 2^{-k\alpha} e^{i2^k x}$ で確かめよ。

大問 16 Dirichlet 核と Lebesgue 定数

★★★★☆

依存 大問 13

主張 (i) $D_N(x) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})x)}{\sin(x/2)}$ 、 $\int_{\mathbb{T}} D_N = 1$ 。(ii) Lebesgue 定数 $L_N := \int_{\mathbb{T}} |D_N|$ は

$$L_N = \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1) \quad (N \rightarrow \infty)$$

をみたす。とくに $L_N \rightarrow \infty$ 。

- (1) (i) を等比級数の和で示せ。
- (2) $\left| \frac{1}{\sin(x/2)} - \frac{2}{x} \right|$ が $[-\pi, \pi]$ で有界であることを示し、 $L_N = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{|\sin((N + \frac{1}{2})x)|}{x} dx + O(1)$ に帰着せよ。
- (3) $t = (N + \frac{1}{2})x$ と置換し、 $\int_0^M \frac{|\sin t|}{t} dt = \frac{2}{\pi} \log M + O(1)$ を、区間 $[k\pi, (k+1)\pi]$ ごとに $|\sin t|$ の平均が $2/\pi$ であることを使って示せ。
- (4) 結論をまとめ、さらに $S_N : C(\mathbb{T}) \rightarrow C(\mathbb{T})$ の作用素ノルムがちょうど L_N に等しいことを示せ ($\text{sgn } D_N$ を連続関数で近似する)。

大問 17 Riemann の局所化原理

★★★★☆

依存 大問 14, 16

主張 $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ が x_0 のある近傍で一致するならば $S_N f(x_0) - S_N g(x_0) \rightarrow 0$ 。したがって $S_N f(x_0)$ の収束・発散と極限値は、 x_0 のいくらでも小さい近傍における f のみで決まる。

- (1) $h = f - g$ は $|t| < \delta$ で 0。 $S_N h(x_0) = \int_{\mathbb{T}} h(x_0 - t) D_N(t) dt$ を書き下せ。
- (2) 被積分関数を $\frac{h(x_0 - t)}{\sin(t/2)} \cdot \sin((N + \frac{1}{2})t)$ と見て、前半が $L^1(\mathbb{T})$ に属することを確かめよ。
- (3) $\sin((N + \frac{1}{2})t)$ を $e^{\pm i(N+1/2)t}$ に分解し、大問 14 を適用せよ。
- (4) 「係数は f 全体の情報から作られるのに、収束は局所的に決まる」という一見の逆説を、どこで矛盾が解消しているか説明せよ。

大問 18 Dini の判定法

★★★★☆

依存 大問 14, 16, 17

主張 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 、 $L \in \mathbb{C}$ とする。ある $\delta > 0$ で

$$\int_{|t| < \delta} \frac{|f(x_0 + t) - L|}{|t|} dt < \infty$$

ならば $S_N f(x_0) \rightarrow L$ 。系として、 f が x_0 で Hölder 連続なら $S_N f(x_0) \rightarrow f(x_0)$ 、 f が x_0 で左右微分可能なら $S_N f(x_0) \rightarrow \frac{f(x_0+) + f(x_0-)}{2}$ 。

- (1) $\int_{\mathbb{T}} D_N = 1$ より $S_N f(x_0) - L = \int_{\mathbb{T}} (f(x_0 - t) - L) D_N(t) dt$ 。

- (2) $|t| \geq \delta$ の部分は 大問 17 の議論で 0 に行くことを示せ。
- (3) $|t| < \delta$ の部分で $g(t) = \frac{f(x_0-t)-L}{\sin(t/2)}$ が仮定より L^1 に入ることを示し、大問 14 を適用せよ。
- (4) 二つの系を、それぞれ Dini 条件の検証によって導け。左右で異なる極限をもつ場合は D_N が偶関数であることを使う。

大問 19 Dirichlet–Jordan の定理（有界変動）

★★★★☆

依存 大問 16, 17 / (D-35)

主張 f が $\mathbb{T}$ 上有界変動ならば、各点で $S_N f(x) \rightarrow \frac{f(x_+) + f(x_-)}{2}$ 。 f がさらに連続ならば収束は一様である。

- (1) 有界変動関数は 2 つの単調関数の差であること (Jordan 分解) を示せ。
- (2) したがって f が単調な場合に帰着できる。第 2 平均値定理 $\int_a^b g(t)\varphi(t)dt = g(a+)\int_a^c \varphi + g(b-)\int_c^b \varphi$ (g 単調、ある c) を述べ、証明せよ。
- (3) $\int_0^u \frac{\sin((N+\frac{1}{2})t)}{t} dt$ が N, u について一様有界であること (Si の有界性) を示せ。
- (4) (2)(3) を組み合わせて主張を示し、連続な場合の一様性を、変動の絶対連続性から詰めよ。

大問 20 Fejér の定理

★★★★☆

依存 大問 12, 13 / (D-34)

主張 (i) $K_N(x) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin \frac{(N+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 \geq 0$ であり $\{K_N\}$ は近似単位元。(ii) $f \in C(\mathbb{T})$ ならば $\sigma_N f \rightarrow f$ 一様。(iii) $f \in L^p(\mathbb{T})$ ($1 \leq p < \infty$) ならば $\|\sigma_N f - f\|_p \rightarrow 0$ 。(iv) f が x_0 で左右極限をもてば $\sigma_N f(x_0) \rightarrow \frac{f(x_0+) + f(x_0-)}{2}$ 。

- (1) $\sum_{k=0}^N D_k$ を計算して (i) の閉じた式を出し、 $K_N \geq 0$ 、 $\int K_N = 1$ 、 $\delta \leq |x| \leq \pi$ で $K_N \leq \frac{C_\delta}{N+1}$ を示せ。
- (2) (ii) を一様連続性と (1) の 3 条件から示せ (3ε 論法)。
- (3) (iii) を大問 12 の近似定理から導け。
- (4) (iv) を示し、さらに $K_N \geq 0$ から $\inf f \leq \sigma_N f \leq \sup f$ を導いて、Cesàro 平均には Gibbs 現象 (大問 26) が起きないことを結論せよ。

大問 21 Weierstrass の近似定理（三角・多項式）

★★★★☆

依存 大問 20

主張 (i) 三角多項式全体は $C(\mathbb{T})$ で一様ノルムについて稠密。(ii) 多項式全体は $C[a, b]$ で稠密。

- (1) (i) は Fejér の定理そのもの。 $\sigma_N f$ が三角多項式であることを確かめよ。
- (2) (ii) : $[a, b]$ を $[0, \pi]$ に線形変換し、 $g(\theta) = f(\cos \theta)$ が偶な連続周期関数であることから、(i) の近似が $\cos$ の多項式 (Chebyshev 多項式) で書けることを示せ。
- (3) $\cos n\theta$ が $\cos \theta$ の多項式であること (Chebyshev 多項式 T_n の存在) を帰納法で示せ。
- (4) 系 : $C(\mathbb{T})$ 、 $L^p(\mathbb{T})$ ($p < \infty$) は可分であることを示せ。

大問 22 一意性定理

★★★★☆

依存 大問 20

主張 $f \in L^1(\mathbb{T})$ のすべての Fourier 係数が 0 ならば $f = 0$ a.e.。したがって $L^1(\mathbb{T}) \ni f \mapsto (\hat{f}(n))$ は単射。

- (1) 仮定から $\sigma_N f = 0$ (すべての N) を確かめよ。
- (2) 大問 20 (iii) で $p = 1$ をとり、 $\|f\|_1 = 0$ を結論せよ。
- (3) f が連続な場合に、(1) と同様収束から直接 $f \equiv 0$ を示す別証明を書け。
- (4) 系: $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ が同じ係数をもてば $f = g$ a.e.。また、係数が絶対収束するなら f は連続関数と a.e. 一致する。

大問 23 三角系の完全性と Parseval の等式

★★★★☆

依存 大問 5, 6, 21, 22

主張 $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ は $L^2(\mathbb{T})$ の完全正規直交系である。したがって $f \in L^2(\mathbb{T})$ に対し $\|S_N f - f\|_2 \rightarrow 0$ かつ

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2, \quad \langle f, g \rangle = \sum_n \hat{f}(n) \overline{\hat{g}(n)}.$$

- (1) 大問 6 の条件 (e) (係数がすべて 0 なら $f = 0$) を大問 22 から確かめよ。
- (2) あるいは条件 (a) (稠密性) を大問 21 と (T-11) から確かめよ。二通りで示すこと。
- (3) 大問 6 により Parseval を結論せよ。
- (4) 応用: $f(x) = x$ に適用して $\sum n^{-2} = \pi^2/6$ を導け (本書で唯一許す計算問題)。

大問 24 Riesz–Fischer (係数から関数へ)

★★★★☆

依存 大問 3, 5, 23

主張 $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^2(\mathbb{Z})$ に対し、 $\hat{f}(n) = c_n$ なる $f \in L^2(\mathbb{T})$ がただ一つ存在する。すなわち $\mathcal{F}: L^2(\mathbb{T}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z})$ はユニタリ同型。

- (1) 部分和 $\sum_{|n| \leq N} c_n e^{inx}$ が L^2 の Cauchy 列であることを示せ。
- (2) 完備性 (大問 3) から極限 f を得て、その係数が c_n であることを内積の連続性で確かめよ。
- (3) 一意性を大問 22 から述べよ。
- (4) $\ell^1 \subsetneq \ell^2$ を用いて、「係数が ℓ^2 だが ℓ^1 でない」例を作り、そのとき級数が L^2 収束はするが絶対収束しないことを確かめよ。

大問 25 Bernstein の絶対収束定理

★★★★★

依存 大問 2, 23

主張 $f \in \Lambda_\alpha(\mathbb{T})$ かつ $\alpha > \frac{1}{2}$ ならば $\sum_n |\hat{f}(n)| < \infty$ 。したがって Fourier 級数は絶対一様収束する。 $\alpha = \frac{1}{2}$ では結論は成り立たない。

- (1) $\frac{1}{2\pi} \int |f(x+h) - f(x)|^2 dx = \sum_n |\hat{f}(n)|^2 |e^{inh} - 1|^2$ を Parseval から示せ。
- (2) $h = \pi/2^k$ とおき、 $2^{k-1} < |n| \leq 2^k$ の範囲で $|e^{inh} - 1| \geq c > 0$ となることを示して $\sum_{2^{k-1} < |n| \leq 2^k} |\hat{f}(n)|^2 \lesssim 2^{-2k\alpha}$ を得よ。
- (3) 各帯域に Cauchy-Schwarz を使って $\sum_{2^{k-1} < |n| \leq 2^k} |\hat{f}(n)| \lesssim 2^{k/2} \cdot 2^{-k\alpha}$ とし、 k について足せ。 $\alpha > 1/2$ がどこで効くかを明示せよ。
- (4) $\alpha = 1/2$ での反例が存在すること (Hardy-Littlewood) を述べ、なぜ (3) の評価がちょうど臨界になるのかを説明せよ。

大問 26 Gibbs 現象

★★★★☆

依存 大問 16, 18

主張 $f = \text{sgn}$ ($\mathbb{T}$ 上、跳びの高さ 2) に対し

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f \left(\frac{\pi}{N+1} \right) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt = 1.17897 \dots$$

すなわち部分和は跳びの約 8.95% ぶん行き過ぎ、 $N \rightarrow \infty$ でもこの超過は消えない。

- (1) $S_N f$ を明示的に (正弦の有限和として) 書き、その導関数が $\frac{\sin((N+1)x)}{\sin x}$ の定数倍であることを示せ。
- (2) 積分して $S_N f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x \frac{\sin((N+1)t)}{\sin t} dt$ の形にし、極大点が $x = \frac{\pi}{N+1}$ にあることを示せ。
- (3) 置換 $u = (N+1)t$ と $\frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} + O(t)$ を使って極限を計算せよ。
- (4) この現象が「 D_N の L^1 ノルムの発散 (大問 16)」とどう関係するかを述べ、 σ_N では起きない理由 (大問 20 (4)) と対比せよ。

大問 27 Poisson 核・Abel 総和・Fatou の定理

★★★★☆

依存 大問 12, 20

主張 (i) $P_r(x) = \frac{1-r^2}{1-2r \cos x + r^2} > 0$ であり $\{P_r\}_{r \rightarrow 1^-}$ は近似単位元。(ii) $f \in C(\mathbb{T})$ なら $A_r f \rightarrow f$ 一様、 $f \in L^p$ なら L^p 収束。(iii) $u(re^{i\theta}) = A_r f(\theta)$ は単位円板上の調和関数で、境界値 f をもつ (円板の Dirichlet 問題の解)。(iv) f が x_0 で連続なら $A_r f(x_0) \rightarrow f(x_0)$ (Fatou の定理の半径版)。

- (1) $P_r = \sum r^{|n|} e^{inx}$ を和して閉じた式を出し、近似単位元の 3 条件を検証せよ。
- (2) (ii) を大問 12, 20 と同じ論法で示せ。
- (3) $P_r(\theta - t) = \text{Re} \frac{e^{it} + z}{e^{it} - z}$ ($z = re^{i\theta}$) を示し、 u が調和 (実部が正則関数) であることを導け。
- (4) 解の一意性 (最大値原理) を述べ、 A_r が S_N より「よい総和法」である理由を核の符号から説明せよ。

大問 28 Cantor–Lebesgue の定理

★★★★☆

依存 (T-6)

主張 三角級数 $\sum_n c_n e^{inx}$ が正測度の集合 E 上の各点で収束するならば $c_n \rightarrow 0$ ($|n| \rightarrow \infty$)。とくに至る所収束するならば係数は 0 に収束する。

- (1) 収束するなら項が 0 に行くので、 $a_n \cos nx + b_n \sin nx \rightarrow 0$ ($x \in E$)。これを $\rho_n \cos(nx + \varphi_n) \rightarrow 0$ と書け。
- (2) $\rho_n \not\rightarrow 0$ と仮定して部分列をとり、 $\cos^2(n_k x + \varphi_{n_k}) \rightarrow 0$ ($x \in E$) を導け。
- (3) $\cos^2 \theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$ と優収束定理で $\int_E \cos^2(n_k x + \varphi_{n_k}) dx \rightarrow \frac{|E|}{2}$ を示し (Riemann–Lebesgue、大問 14)、矛盾を導け。
- (4) $|E| = 0$ では主張が破れる例があることを述べよ。

大問 29 Bernstein の不等式 (三角多項式)

★★★★☆

依存 大問 13, 20

主張 P を次数 N の三角多項式とすると $\|P'\|_\infty \leq N\|P\|_\infty$ 、また $1 \leq p \leq \infty$ に対し $\|P'\|_p \leq N\|P\|_p$ 。定数 N は最良である。

- (1) $\|P\|_\infty \leq 1$ とし、 $|P'(x_0)| > N$ なる点があると仮定する。 $Q(x) = \sin(N(x - \gamma))$ を適当な γ で選び、 $Q - P$ が $[0, 2\pi]$ に $2N$ 個より多くの零点をもつことを示せ (中間値の定理と符号の追跡)。
- (2) 次数 N の非自明な三角多項式の零点は高々 $2N$ 個であることを示せ ($e^{ix} = z$ とおいて代数学の基本定理)。
- (3) (1)(2) の矛盾から $\|P'\|_\infty \leq N\|P\|_\infty$ を結論せよ。
- (4) L^p 版を、Fejér 型の核 Φ で $P' = P * \Phi$ 、 $\|\Phi\|_1 \leq N$ と書けることから導け (Φ の構成が山場)。最良性は $P = \sin Nx$ で確かめよ。

大問 30 Hardy のタウバー型定理

★★★★☆

依存 大問 20

主張 級数 $\sum a_n$ の部分和を s_N 、Cesàro 平均を σ_N とする。 $\sigma_N \rightarrow s$ かつ $a_n = O(1/n)$ ならば $s_N \rightarrow s$ 。
系: $f \in L^1(\mathbb{T})$ で $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$ かつ $\sigma_N f(x_0) \rightarrow L$ ならば $S_N f(x_0) \rightarrow L$ 。

- (1) $s_N - \sigma_N = \frac{1}{N+1} \sum_{k \leq N} k a_k$ を示せ。
- (2) $M > N$ に対し $\sigma_M - \sigma_N$ を s_k の重み付き平均として書き、 $s_N - \sigma_M$ を評価せよ。
- (3) $M = \lfloor (1 + \varepsilon)N \rfloor$ と選び、 $a_n = O(1/n)$ を使って誤差項が $O(\varepsilon)$ になることを示せ。
- (4) $\varepsilon \rightarrow 0$ として結論し、系を Fejér の定理 (大問 20 (iv)) と組み合わせて述べよ。さらに条件 $a_n = O(1/n)$ が外せないこと ($a_n = (-1)^n$) を確かめよ。

第 III 部 収束の病理

PATHOLOGIES — PROBLEMS 31–38

「連続関数の Fourier 級数は収束するに決まっている」— Fourier も Dirichlet もそう信じた。1876 年、du Bois-Reymond がそれを壊す。ここでは反例を作り、どこまでなら救えるかを見極め、最後に Riemann–Cantor の一意性定理という美しい反転を迎える。

大問 31 du Bois-Reymond — 発散する連続関数

★★★★☆

依存 大問 11, 16

主張 $S_N f(0)$ が発散する $f \in C(\mathbb{T})$ が存在する。より強く、任意に与えた点 x_0 について、 $\limsup_N |S_N f(x_0)| = \infty$ となる $f \in C(\mathbb{T})$ が存在する。

- (1) $\Lambda_N : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathbb{C}$, $\Lambda_N f = S_N f(0)$ が有界線形汎関数で $\|\Lambda_N\| = L_N$ であることを示せ（大問 16 (4)）。
- (2) $L_N \rightarrow \infty$ と一様有界性原理（大問 11 (ii)）から結論せよ。
- (3) この証明は「存在」しか言わない。実際に f を書き下すには何が足りないかを述べよ。
- (4) 具体的構成： $f(x) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2} \sin(n_k x) \cdot (\text{適当な有限和})$ の形で、 $n_k = 2^{k^3}$ 型の急増加列を使って $|S_{n_k} f(0)| \gtrsim \log n_k / k^2 \rightarrow \infty$ となる例を作れ。

大問 32 発散はむしろ「ふつう」である

★★★★☆

依存 大問 10, 11, 31

主張 (i) $E = \{f \in C(\mathbb{T}) : \limsup_N |S_N f(0)| = \infty\}$ は $C(\mathbb{T})$ の稠密な G_δ 集合である（= Baire の意味で「ほとんどすべての」連続関数）。(ii) さらに、ある一つの $f \in C(\mathbb{T})$ に対して発散点の集合が $\mathbb{T}$ で稠密な G_δ （したがって非可算）となるようにできる。

- (1) (i) : $E = \bigcap_m \bigcup_N \{f : |S_N f(0)| > m\}$ と書き、各集合が開であることを示せ。
- (2) 稠密性を、大問 11 (ii) または「三角多項式+小さい摂動」で示せ。
- (3) (ii) : 可算稠密集合 $\{x_j\}$ をとり、各 x_j に対する E_j の共通部分が空でないことを Baire から示せ。
- (4) 一方、Carleson の定理（ $f \in L^2$ なら a.e. 収束、証明は本書の範囲外）により、発散点の集合は測度 0 でなければならない。「Baire の意味で大きい」と「測度の意味で小さい」が両立することを、具体例で納得せよ。

大問 33 Kolmogorov の例 — 至る所発散する L^1 関数

★★★★★

依存 大問 16, 31

主張 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 、 $f \geq 0$ で、その Fourier 級数が至る所発散するものが存在する（Kolmogorov, 1926）。

- (1) まず「核の構成」：各 n に対し、 $\mu_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \delta_{a_j}$ ($a_j = 2\pi j/n$) 型の離散測度を滑らかにした $f_n \geq 0$ 、 $\int_{\mathbb{T}} f_n = 1$ で、

$$\max_{N \leq N_n} |S_N f_n(x)| \geq c \log n \quad (\forall x \in \mathbb{T})$$

となるものが作れることを示せ。(D_N の主要部 $\frac{\sin(Nt)}{t}$ を、 n 個の等間隔デルタに対して足し上げると $\log n$ の増大が全点で得られる、というのが核心である。)

- (2) (1) の f_n に対し、 N の選び方が x に依存してよい点が本質である。この「各点ごとに違う N 」をどう扱うかを整理せよ。
- (3) $f = \sum_k \lambda_k f_{n_k}(\cdot - \theta_k)$ ($\lambda_k > 0$, $\sum \lambda_k = 1$, n_k は急増加) とおき、 $\lambda_k \log n_k \rightarrow \infty$ かつ他の項の寄与が小さくなるようにパラメータを選べ。
- (4) 各 x で $\limsup_N |S_N f(x)| = \infty$ を結論せよ。さらに、この f は L^1 に属するが $L \log L$ には属さないこと (Hunt の定理との整合) を述べよ。

大問 34 Menshov–Rademacher の定理

★★★★★

依存 大問 23, 24

主張 $\sum_n |c_n|^2 \log^2(n+2) < \infty$ ならば、直交級数 $\sum c_n \varphi_n$ ($\{\varphi_n\}$ は任意の正規直交系) は a.e. 収束する。とくに三角級数について、この条件のもとで a.e. 収束が保証される。

- (1) 二進ブロック分解：部分和 s_N の最大値 $\max_{2^k \leq N < 2^{k+1}} |s_N - s_{2^k}|$ を、二進木に沿って $\log$ 段の和として評価する方針を立てよ。
- (2) Rademacher–Menshov の最大不等式 $\left\| \max_{N \leq n} |s_N| \right\|_2 \leq C \log(n+1) \left(\sum_{k \leq n} |c_k|^2 \right)^{1/2}$ を、(1) の分解と三角不等式から示せ。
- (3) (2) と Chebyshev の不等式・Borel–Cantelli により、ブロックごとの最大値が a.e. で 0 に収束することを示せ。
- (4) $\log^2$ が最良であること (Menshov の反例の存在) を述べ、三角系に限れば Carleson により $\log$ すら不要になることと比較せよ。

大問 35 Riemann の第一・第二定理 (形式的二重積分)

★★★★★

依存 大問 28

主張 三角級数 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}$ の係数が $c_n \rightarrow 0$ をみたすとする。

$$F(x) := \frac{c_0 x^2}{2} - \sum_{n \neq 0} \frac{c_n}{n^2} e^{inx}$$

は $\mathbb{R}$ 上連続 (絶対一様収束) であり、次が成り立つ。(第一定理) 級数が点 x で s に収束するならば、二階対称微分 $D^2 F(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) + F(x-h) - 2F(x)}{h^2} = s$ 。(第二定理) 一様に $\frac{F(x+h) + F(x-h) - 2F(x)}{h} \rightarrow 0$ ($h \rightarrow 0$)。

- (1) $c_n \rightarrow 0$ から F の級数が一様収束することを示せ。
- (2) $\frac{F(x+h) + F(x-h) - 2F(x)}{h^2} = c_0 + \sum_{n \neq 0} c_n e^{inx} \left(\frac{\sin(nh/2)}{nh/2} \right)^2$ を示せ。

- (3) 重み $(\frac{\sin u}{u})^2$ が「良い総和法 (Riemann 総和法)」であること — 収束級数に対して和を保つこと — を、Abel 変形と重みの単調性・有界変動性から示せ。これが第一定理である。
- (4) 第二定理を、 $|\frac{\sin^2(nh/2)}{n^2h/4}| \leq \min(|h|, \frac{1}{n^2|h|})$ 型の評価と $c_n \rightarrow 0$ から示せ。

大問 36 Cantor の一意性定理

★★★★★

依存 大問 28, 35

主張 (Schwarz の補題) F が区間上連続で、至る所 $D^2F = 0$ ならば F は一次関数である。(Cantor, 1870) 三角級数 $\sum c_n e^{inx}$ がすべての x で 0 に収束するならば、すべての n で $c_n = 0$ 。

- (1) Schwarz の補題: $G_\varepsilon(x) = F(x) - \ell(x) + \varepsilon x^2$ (ℓ は両端で F に一致する一次関数) に最大値原理型の議論を適用し、 $\varepsilon \rightarrow 0$ とせよ。
- (2) 大問 28 より $c_n \rightarrow 0$ 。よって大問 35 が使え、 $D^2F \equiv 0$ が従うことを確かめよ。
- (3) Schwarz の補題から $F(x) = ax + b$ 。一方 F の定義式は $c_0 x^2/2$ と周期関数の和であった。両者を比較して $c_0 = 0$ 、 $a = 0$ を導け。
- (4) 残った周期関数 $\sum_{n \neq 0} \frac{c_n}{n^2} e^{inx} = -b$ の Fourier 係数を計算して $c_n = 0$ を結論せよ。さらに「可算集合を除いて収束すれば同じ結論」(Cantor-Young) へ拡張する方針を述べよ。

大問 37 S_N の L^p 一様有界性と共役関数

★★★★★

依存 大問 13, 23

主張 Riesz 射影 $P_+ f := \sum_{n \geq 0} \hat{f}(n) e^{inx}$ 、共役作用素 $\tilde{\cdot} : f \mapsto \sum_n (-i \operatorname{sgn} n) \hat{f}(n) e^{inx}$ とおく。次は同値である。(a) $\sup_N \|S_N\|_{L^p \rightarrow L^p} < \infty$ 。(b) P_+ は L^p で有界。(c) $f \mapsto \tilde{f}$ は L^p で有界。さらに、これらが成り立つとき $\|S_N f - f\|_p \rightarrow 0$ ($\forall f \in L^p$) が従う。

- (1) 恒等式 $S_N f = e^{iNx} P_+(e^{-iNx} f) - e^{i(N+1)x} P_+(e^{-i(N+1)x} f)$ を係数の比較で示せ。
- (2) $P_+ = \frac{1}{2}(I + i\tilde{\cdot}) + \frac{1}{2}\hat{f}(0)$ 型の関係式を正確に書き、(b) $\iff$ (c) を示せ。
- (3) (1)(2) から (b) $\implies$ (a)、(a) $\implies$ (b) ($N \rightarrow \infty$ と変調の極限) を示せ。
- (4) 最後の主張を、三角多項式の稠密性 (大問 21) と一様有界性から導け (3ε 論法)。これで「 L^p 収束問題は Hilbert 変換の有界性ひとつに帰着した」ことになる — その証明は大問 67 で行う。

大問 38 Stein の最大原理

★★★★★

依存 大問 11, 23 / (T-5)

主張 $1 \leq p \leq 2$ とする。 $\{T_n\}$ を $L^p(\mathbb{T})$ 上の有界線形作用素の列で、平行移動と可換とする。すべての $f \in L^p$ に対し $T_n f$ が a.e. 収束するならば、極大作用素 $T^* f = \sup_n |T_n f|$ は弱 (p, p) 型である。すなわち「各点収束が成り立つなら、必ず極大不等式が背後にある」。

- (1) もし T^* が弱型でなければ、 $\|f_k\|_p$ が小さいのに $|\{T^* f_k > \lambda\}|$ が 0 に行かない列がとれることを示せ。
- (2) ランダムな平行移動 $f = \sum_j \pm f_k(\cdot - \theta_j)$ を考え、Khinchin の不等式 $(\mathbb{E} |\sum \varepsilon_j a_j|^p)^{1/p} \asymp (\sum |a_j|^2)^{1/2}$ (ε_j は独立な ± 1) を述べ、 $p \leq 2$ のとき $\|f\|_p$ が小さく保てることを示せ。

- (3) 一方、独立に選ばれた平行移動により T^*f が正測度の集合で大きくなり、 $T_n f$ が a.e. 収束しないことを導け (Borel–Cantelli)。
- (4) 矛盾から主張を結論し、「 $p > 2$ では成り立たない」理由 (Khinchin の向きが逆になる) を述べよ。系として、Carleson の定理を示すには極大作用素 S^* の弱 $(2, 2)$ 評価が**必要**であることを結論せよ。

第 IV 部 Fourier 変換

THE FOURIER TRANSFORM — PROBLEMS 39–58

周期を無限に飛ばす。和は積分に、離散スペクトルは連続スペクトルになる。 $L^1 \cdot L^2 \cdot \mathcal{S}$ の三つの舞台を行き来しながら、反転公式・Plancherel・補間・Paley-Wiener という四本の柱を建てる。 $\mathbb{R}$ 上では $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-2\pi i x \xi} dx$ (D-30) の流儀を使う。

大問 39 $L^1(\mathbb{R})$ 上の Fourier 変換

★★★★☆

依存 大問 9, 14 / (T-6), (T-8)

主張 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ に対し、(i) $\hat{f}$ は有界一様連続で $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$ 。(ii) $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ ($|\xi| \rightarrow \infty$)。(iii) $\widehat{\tau_h f} = e^{-2\pi i h \xi} \hat{f}$, $\widehat{e^{2\pi i h x} f} = \tau_h \hat{f}$, $\widehat{f(\lambda \cdot)}(\xi) = |\lambda|^{-n} \hat{f}(\xi/\lambda)$ 。(iv) $f, xf \in L^1$ なら $\hat{f} \in C^1$ で $\partial_\xi \hat{f} = \widehat{(-2\pi i x)f}$ 。(v) $f, f' \in L^1$ で f が絶対連続なら $\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i \xi \hat{f}(\xi)$ 。

- (1) (i) を優収束定理と平行移動連続性 (大問 9) から示せ。
- (2) (ii) を大問 14 と同じ「半周期ずらし」 $e^{-2\pi i \xi(x+\frac{1}{2})} = -e^{-2\pi i \xi x}$ で示せ。
- (3) (iii) を置換積分で、(iv) を微分と積分の交換 (優関数 $|xf|$) で示せ。
- (4) (v) を部分積分で示し、そのとき $f(x) \rightarrow 0$ ($|x| \rightarrow \infty$) が必要であること、そしてそれが $f, f' \in L^1$ から従うことを確かめよ。

大問 40 Young の不等式 (一般形)

★★★★☆

依存 大問 2, 12

主張 $1 \leq p, q, r \leq \infty$ が $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$ をみたすとき $\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$ 。とくに $L^1(\mathbb{R}^n)$ は畳み込みについて可換 Banach 環をなすが、単位元をもたない。

- (1) $r = \infty$ ($q = p'$) の場合を Hölder で、 $r = p$ ($q = 1$) の場合を大問 12 (3) で示せ。
- (2) 一般の場合: $|f(y)g(x-y)| = (|f|^p |g|^q)^{1/r} \cdot |f|^{p(\frac{1}{p}-\frac{1}{r})} \cdot |g|^{q(\frac{1}{q}-\frac{1}{r})}$ と三つに分け、指数が $\frac{1}{r} + \frac{1}{p^*} + \frac{1}{q^*} = 1$ をみたすことを確かめて三項 Hölder を適用せよ。
- (3) L^1 が単位元をもたないことを、近似単位元 (大問 12 (4)) を用いた背理法で示せ。
- (4) $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$ ($f, g \in L^1$) を Fubini で示し、 $\mathcal{F}$ が Banach 環の準同型であることを確かめよ。

大問 41 Gauss 核・乗法公式・近似単位元

★★★★☆

依存 大問 12, 39 / (T-7)

主張 (i) $\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} dx = 1$ であり $\widehat{e^{-\pi x^2}} = e^{-\pi \xi^2}$ (自己双対)。(ii) 乗法公式: $f, g \in L^1$ に対し $\int f \hat{g} = \int \hat{f} g$ 。(iii) $G_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} e^{-\pi |x/\varepsilon|^2}$ は近似単位元。

- (1) (i) の積分値を極座標 (または Fubini で 2 乗) で計算せよ。
- (2) $u(\xi) = \widehat{e^{-\pi x^2}}(\xi)$ が微分方程式 $u' = -2\pi \xi u$, $u(0) = 1$ をみたすことを大問 39 (iv)(v) から示し、(i) を結論せよ。

(3) (ii) を Fubini で示せ (どこで $f, g \in L^1$ が効くか明示すること)。

(4) (iii) を確かめ、 n 次元の場合に積の形 $e^{-\pi|x|^2} = \prod e^{-\pi x_j^2}$ が効くことを述べよ。

大問 42 反転公式

★★★★☆

依存 大問 12, 41

主張 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ かつ $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ならば

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \quad \text{a.e.}$$

とくに f は (a.e. 修正して) 連続。さらに一般の $f \in L^1$ に対し、Gauss 総和 $\int \hat{f}(\xi) e^{-\pi \varepsilon^2 |\xi|^2} e^{2\pi i x \xi} d\xi \rightarrow f$ (L^1 かつ Lebesgue 点で各点)。

(1) 乗法公式 (大問 41 (ii)) に $g(\xi) = e^{-\pi \varepsilon^2 |\xi|^2} e^{2\pi i x \xi}$ を代入し、 $\hat{g}$ を計算せよ。

(2) その結果が $f * G_\varepsilon(x)$ になることを確かめよ。

(3) $\varepsilon \rightarrow 0$ で左辺は優収束定理 ($\hat{f} \in L^1$)、右辺は近似定理 (大問 12) で扱い、主張を得よ。

(4) 系: $\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x)$ 、 $\mathcal{F}^4 = \text{id}$ ($\hat{f} \in L^1$ の範囲で)。また $\hat{f} \in L^1$ が必要であること ($f = \mathbf{1}_{[-1/2, 1/2]}$) を確かめよ。

大問 43 一意性と $\mathcal{F}(L^1) \subsetneq C_0$

★★★★☆

依存 大問 11, 39, 42

主張 (i) $f \in L^1$ で $\hat{f} \equiv 0$ ならば $f = 0$ a.e.。 (ii) $\mathcal{F}: L^1(\mathbb{R}) \rightarrow C_0(\mathbb{R})$ は単射な有界線形作用素だが全射ではない。 (iii) その像は C_0 で稠密。

(1) (i) を大問 42 の Gauss 総和から示せ。

(2) (ii): 全射と仮定すると開写像定理 (大問 11 (iii)) から $\|f\|_1 \leq C \|\hat{f}\|_\infty$ が従う。これを Dirichlet 核型の関数列 ($\hat{f}$ が三角形、 f が sinc^2 など) で破れ。

(3) (iii) を Gauss 関数の線形結合の稠密性から示せ (Stone-Weierstrass か、直接近似)。

(4) 「 $\hat{f}$ を見ただけで $f \in L^1$ かどうかを判定する簡単な条件は存在しない」という主張の意味を、(ii) に即して説明せよ。

大問 44 Plancherel の定理

★★★★☆

依存 大問 3, 41, 42 / (T-11)

主張 $f \in L^1 \cap L^2$ に対し $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$ 。したがって $\mathcal{F}$ は $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上のユニタリ作用素に一意に拡張され、 $\langle f, g \rangle = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle$ 、 $\mathcal{F}^{-1} = \mathcal{F}^*$ が成り立つ。

(1) $g = f * \tilde{f}$ ($\tilde{f}(x) = \overline{f(-x)}$) とおくと $g \in L^1$ 、 g は連続、 $\hat{g} = |\hat{f}|^2 \geq 0$ を示せ。

(2) g に Gauss 総和 (大問 42) を適用し、 $x = 0$ で $\int |\hat{f}|^2 = g(0) = \|f\|_2^2$ を導け (単調収束定理)。

(3) $L^1 \cap L^2$ が L^2 で稠密であることから、等長作用素の一意拡張を構成せよ。

(4) 拡張された $\mathcal{F}$ が全射 (=ユニタリ) であることを、像が閉かつ稠密であることから示せ。

大問 45 Schwartz 空間と Hermite 関数

★★★★☆

依存 大問 39, 42, 44 / (D-36)

主張 (i) $\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ は線形同相 (全単射で両方向連続)。 (ii) $h_k(x) = (-1)^k e^{\pi x^2} \frac{d^k}{dx^k} (e^{-2\pi x^2})$ と定めると $\mathcal{F}h_k = (-i)^k h_k$ であり、 $\{h_k\}$ を正規化したものは $L^2(\mathbb{R})$ の完全正規直交系。 (iii) したがって $\mathcal{F}$ の固有値は $1, -i, -1, i$ のみで、各固有空間は無限次元。

- (1) (i) : 大問 39 (iv)(v) を繰り返し使い、 $\sup |x^\alpha \partial^\beta \hat{f}|$ が f の有限個のセミノルムで抑えられることを示せ。
- (2) (ii) : 生成作用素 $A^\pm = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dx} \mp x$ を導入し、 $\mathcal{F}A^\pm = \mp iA^\pm \mathcal{F}$ を示して帰納法を回せ。
- (3) $\{h_k\}$ の完全性を、「 $\int f(x) e^{-\pi x^2} x^k dx = 0 \ (\forall k) \Rightarrow f = 0$ 」を $F(z) = \int f(x) e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i x z} dx$ の整関数性から示せ。
- (4) (iii) を結論し、 $\mathcal{F}$ のスペクトル分解 $\mathcal{F} = \sum_k (-i)^k P_k$ (P_k は固有射影) を書け。

大問 46 Riesz–Thorin の補間定理

★★★★★

依存 大問 2, 8

主張 線形作用素 T が $L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}$ (ノルム M_0) かつ $L^{p_1} \rightarrow L^{q_1}$ (ノルム M_1) で有界とする。 $0 < \theta < 1$ に対し $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$, $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}$ とおくと、 T は $L^p \rightarrow L^q$ で有界で $M_\theta \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$ 。

- (1) Hadamard の三線定理：帯 $0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1$ で有界正則、境界で $|F| \leq M_0, M_1$ ならば $|F(\theta + it)| \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$ — を、 $F(z) M_0^{z-1} M_1^{-z}$ に最大値原理を適用して示せ。
- (2) 単関数 f, g に対し $F(z) = \int T(f_z) g_z$ ($f_z = |f|^{p(\frac{1-z}{p_0} + \frac{z}{p_1})} \operatorname{sgn} f$ 等) とおき、 F が帯で有界正則であることを確かめよ。
- (3) 境界 $\operatorname{Re} z = 0, 1$ 上で $|F| \leq M_0, M_1$ を Hölder と仮定から示せ。
- (4) (1)(3) から $|F(\theta)| \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$ を得て、双対性 (大問 8) と単関数の稠密性で結論せよ。複素数を経由しないとこの定理は証明できないことに注意すること。

大問 47 Hausdorff–Young の不等式

★★★★☆

依存 大問 39, 44, 46

主張 $1 \leq p \leq 2$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ のとき $\|\hat{f}\|_{p'} \leq \|f\|_p$ 。同様に $\mathbb{T}$ 上で $\|\hat{f}\|_{\ell^{p'}} \leq \|f\|_{L^p}$ (Hausdorff–Young) および $\|f\|_{L^{p'}} \leq \|\hat{f}\|_{\ell^p}$ 。

- (1) $p = 1$ (大問 39 (i)) と $p = 2$ (大問 44) を端点として Riesz–Thorin を適用せよ。
- (2) $\mathbb{T}$ 版・ ℓ^p 版を同様に導け (測度空間が違うだけであることを確認)。
- (3) 最良定数が 1 ではないこと (Babenko–Beckner の定数 $(p^{1/p}/p^{1/p'})^{n/2}$) を述べ、Gauss 関数で等号に近づくことを確かめよ。
- (4) Young の不等式 (大問 40) も Riesz–Thorin から再証明できることを示せ。

大問 48 Marcinkiewicz の補間定理

★★★★★

依存 大問 2 / (D-27), (T-7)

主張 T を劣線形作用素 ($|T(f+g)| \leq |Tf| + |Tg|$) とし、弱 (p_0, p_0) 型かつ弱 (p_1, p_1) 型 ($p_0 < p_1 \leq \infty$) とする。このとき $p_0 < p < p_1$ に対し T は強 (p, p) 型であり、 $\|T\|_{L^p \rightarrow L^p} \leq C(p, p_0, p_1) M_0^{1-\theta} M_1^\theta$ 。

- (1) 分布関数による表示 $\|f\|_p^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda$ を Tonelli で示せ。
- (2) 各 λ に対し $f = f \mathbf{1}_{|f|>c\lambda} + f \mathbf{1}_{|f|\leq c\lambda}$ と分け、劣線形性から $d_{Tf}(\lambda) \leq d_{Tf_0}(\lambda/2) + d_{Tf_1}(\lambda/2)$ を示せ。
- (3) 各項に弱型評価を使い、(1) の積分に代入して λ について積分せよ。 c を最後に最適化せよ。
- (4) $p_1 = \infty$ の場合を別途扱い、Riesz–Thorin (大問 46) との違い — 仮定が弱型でよい代わりに定数が悪くなる、劣線形でよい — を整理せよ。

大問 49 Poisson の和公式

★★★★☆

依存 大問 15, 22, 39

主張 f が連続で $|f(x)| + |\hat{f}(x)| \leq C(1 + |x|)^{-1-\delta}$ ($\delta > 0$) をみたすならば

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{2\pi i k x}, \quad \text{とくに} \quad \sum_n f(n) = \sum_k \hat{f}(k).$$

一般に $T > 0$ に対し $\sum_n f(x+nT) = \frac{1}{T} \sum_k \hat{f}\left(\frac{k}{T}\right) e^{2\pi i k x/T}$ 。

- (1) $F(x) = \sum_n f(x+n)$ が絶対一様収束し、周期 1 の連続関数であることを示せ。
- (2) F の Fourier 係数が $\hat{f}(k)$ であることを、項別積分 (一様収束) で示せ。
- (3) $\sum_k |\hat{f}(k)| < \infty$ から、 F の Fourier 級数が F に一様収束することを示し (大問 15 (ii), 22)、 $x = 0$ とおけ。
- (4) 仮定を落とすと等号が破れうること (両辺が収束しても一致しない例が存在すること) を述べ、 $\mathcal{S}$ に属する f については無条件で成り立つことを確かめよ。

大問 50 θ 関数の変換公式

★★★★☆

依存 大問 41, 49

主張 $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$ ($t > 0$) は $\theta\left(\frac{1}{t}\right) = \sqrt{t} \theta(t)$ をみたす。したがって $t \rightarrow 0^+$ で $\theta(t) = t^{-1/2} + O(t^{-1/2} e^{-\pi/t})$ 。

- (1) $f(x) = e^{-\pi t x^2}$ の Fourier 変換を大問 41 から求めよ。
- (2) Poisson の和公式 (大問 49) を適用して変換公式を得よ。仮定の検証を省略しないこと。
- (3) 漸近評価を導け。
- (4) 応用 : $\pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} \frac{\theta(t)-1}{2} dt$ を示し、積分を $\int_0^1 + \int_1^\infty$ に分けて (2) を使うことで、 $\xi(s) = \xi(1-s)$ (Riemann ゼータの関数等式) を導け。

大問 51 標本化定理 (Shannon-Whittaker)

★★★★☆

依存 大問 23, 24, 44, 49

主張 $f \in L^2(\mathbb{R})$ の $\hat{f}$ が $[-W, W]$ に台をもつならば、 f は連続関数に修正でき、

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f\left(\frac{n}{2W}\right) \text{sinc}(2Wx - n), \quad \text{sinc } u = \frac{\sin \pi u}{\pi u}$$

が L^2 かつ広義一様に成り立つ。また $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2W} \sum_n \left|f\left(\frac{n}{2W}\right)\right|^2$ 。

- (1) $\hat{f} \in L^2[-W, W] \subset L^1[-W, W]$ を確かめ、反転公式から f が連続であることを示せ。
- (2) $\hat{f}$ を $[-W, W]$ 上の周期関数とみなして Fourier 級数展開し、その係数が $\frac{1}{2W} f\left(\frac{n}{2W}\right)$ であることを示せ。
- (3) 級数を反転公式に代入し、項別積分の正当性 (L^2 収束) を確かめて補間公式を得よ。
- (4) $\{\sqrt{2W} \text{sinc}(2Wx - n)\}$ が帯域制限空間の完全正規直交系であることを示し、ノルム等式を導け。

大問 52 Paley-Wiener の定理

★★★★★

依存 大問 42, 44

主張 $f \in L^2(\mathbb{R})$ について次は同値。(a) $\text{supp } \hat{f} \subset [-W, W]$ 。(b) f は $\mathbb{C}$ 上の整関数に拡張され、 $|f(z)| \leq Ce^{2\pi W |\text{Im } z|}$ (指数型 $2\pi W$) かつ $f|_{\mathbb{R}} \in L^2$ 。

- (1) (a) $\Rightarrow$ (b) : $f(z) = \int_{-W}^W \hat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi$ が整関数であることを Morera の定理 (または級数展開) で示し、増大度を評価せよ。
- (2) (b) $\Rightarrow$ (a) : $g_y(x) = f(x + iy)$ の Fourier 変換が $e^{-2\pi y \xi} \hat{f}(\xi)$ であることを、Cauchy の定理で長方形経路を動かして示せ。
- (3) $|\hat{f}(\xi)| e^{2\pi y \xi}$ の有界性から、 $|\xi| > W$ で $\hat{f} = 0$ を結論せよ ($y \rightarrow \pm\infty$)。
- (4) 系：非自明な帯域制限関数はコンパクト台をもてない (時間制限と帯域制限は両立しない)。これを大問 91, 92 の不確定性原理と比較せよ。

大問 53 Bernstein の不等式 (帯域制限関数)

★★★★☆

依存 大問 51, 52

主張 $\hat{f}$ の台が $[-W, W]$ に含まれるならば、 $1 \leq p \leq \infty$ に対し $\|f'\|_p \leq 2\pi W \|f\|_p$ 。定数は最良。

- (1) $\hat{f}$ の台を含む滑らかなカットオフ ψ ($[-W, W]$ 上 1、 $[-2W, 2W]$ の外で 0) をとり、 $f = f * \Psi$ ($\Psi = \check{\psi}$) と書けることを示せ。
- (2) $f' = f * \Psi'$ と Young の不等式 (大問 40) から $\|f'\|_p \leq \|\Psi'\|_1 \|f\|_p$ を得よ。この方法で得られる定数を評価せよ。
- (3) 最良定数 $2\pi W$ を得るには、sinc による補間公式 (大問 51) の微分版 $f'(x) = 2\pi W \sum_n (-1)^{n+1} \frac{f(x_n)}{\pi(n-\frac{1}{2})^2}$ 型の恒等式を使う。これを導け。
- (4) $f(x) = \sin(2\pi W x)$ で等号が達成されることを確かめよ。

大問 54 Wiener の補題

★★★★★

依存 大問 13, 22

主張 $A(\mathbb{T}) = \{f : \sum_n |\hat{f}(n)| < \infty\}$ (Wiener 環) とする。 $f \in A(\mathbb{T})$ が $\mathbb{T}$ 上で零点をもたないならば $1/f \in A(\mathbb{T})$ 。

- (1) $A(\mathbb{T})$ が $\|f\|_A = \sum |\hat{f}(n)|$ を norm として可換 Banach 環 ($\|fg\|_A \leq \|f\|_A \|g\|_A$) になることを示せ。
- (2) 局所化: 各点 x_0 の近傍で f を定数 $f(x_0)$ で近似し、 $\|g\|_A < 1$ なる g に対する幾何級数 $\sum g^k$ の収束から、 x_0 の近傍で $1/f$ に一致する $A(\mathbb{T})$ の元を構成せよ。
- (3) 1 の分割 ($A(\mathbb{T})$ に属する山型関数の有限和) でこれらを貼り合わせ、大域的な $1/f \in A(\mathbb{T})$ を作れ。
- (4) 別証明の概略: Gelfand 理論で $A(\mathbb{T})$ の極大イデアル空間が $\mathbb{T}$ に一致することを示す、という筋を説明せよ。

大問 55 Bochner の定理

★★★★★

依存 大問 27, 41, 42

主張 $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ が連続かつ正定値 (任意の $x_1, \dots, x_m, c_1, \dots, c_m \in \mathbb{C}$ に対し $\sum_{j,k} c_j \overline{c_k} \varphi(x_j - x_k) \geq 0$) であることと、ある有限正測度 μ が存在して $\varphi(x) = \hat{\mu}(-x) = \int e^{2\pi i x \xi} d\mu(\xi)$ となることは同値。

- (1) 「 $\Leftarrow$ 」を直接計算で示せ ($|\sum c_j e^{2\pi i x_j \xi}|^2 \geq 0$)。
- (2) 「 $\Rightarrow$ 」: 正定値性から $\varphi(0) \geq 0$ 、 $\varphi(-x) = \overline{\varphi(x)}$ 、 $|\varphi| \leq \varphi(0)$ を導け。
- (3) $\Phi_\varepsilon(\xi) = \iint \varphi(x-y) e^{-2\pi i(x-y)\xi} e^{-\pi\varepsilon(x^2+y^2)} dx dy \geq 0$ を示し、これが $\varepsilon \rightarrow 0$ で φ の「スペクトル密度」に近づくことを確かめよ。
- (4) $\Phi_\varepsilon d\xi$ の全質量が $\varphi(0)$ で一様に抑えられることから、Helly の選出定理 (弱*コンパクト性) で測度 μ を取り出し、反転公式で $\varphi = \hat{\mu}$ を結論せよ。

大問 56 Wiener のタウバー型定理

★★★★★

依存 大問 40, 43, 54

主張 $f \in L^1(\mathbb{R})$ とする。 $\hat{f}$ が零点をもたないことと、平行移動の張る空間 $\text{span}\{\tau_h f : h \in \mathbb{R}\}$ が $L^1(\mathbb{R})$ で稠密であることは同値。系 (タウバー型定理): $g \in L^\infty$ 、 $f \in L^1$ 、 $\hat{f}$ が零点をもたず、 $(f * g)(x) \rightarrow A \int f$ ($x \rightarrow \infty$) ならば、任意の $k \in L^1$ に対し $(k * g)(x) \rightarrow A \int k$ 。

- (1) 閉平行移動不変部分空間 $I \subset L^1$ が畳み込みイデアルであることを示せ。
- (2) $I \neq L^1$ なら、大問 8 により $0 \neq g \in L^\infty$ が I を消すことを示し、 g の「スペクトル」 $\{\xi : \hat{f}(\xi) = 0 \forall f \in I\}$ が空でないことを導け (ここで Wiener の補題 (大問 54) の局所版が効く)。
- (3) 逆向き ($\hat{f}$ が零点をもてば稠密でない) を示せ。
- (4) 系を、 k を「 $\hat{f}$ が消えない近傍で $\hat{k}/\hat{f}$ が良い」ように選んで近似することで導け。応用として大問 99 (素数定理) に繋がることを確認せよ。

大問 57 Hardy–Littlewood–Sobolev の不等式

★★★★★

依存 大問 48, 60

主張 $0 < \alpha < n$ 、 $1 < p < q < \infty$ 、 $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{\alpha}{n}$ のとき、Riesz ポテンシャル $I_\alpha f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(y)}{|x-y|^{n-\alpha}} dy$ は $\|I_\alpha f\|_q \leq C \|f\|_p$ をみたす。 $p = 1$ では強型は成り立たず、弱 $(1, \frac{n}{n-\alpha})$ 型のみが成り立つ。

- (1) 核を $|x-y| < R$ と $\geq R$ に分け、前者を極大関数（大問 60）で、後者を Hölder で評価せよ。
- (2) R を f と x に応じて最適化し、点ごとの不等式 $|I_\alpha f(x)| \lesssim (Mf(x))^{1-\frac{\alpha p}{n}} \|f\|_p^{\frac{\alpha p}{n}}$ を導け。
- (3) (2) と極大不等式から $L^p \rightarrow L^q$ 有界性 ($p > 1$) を結論せよ。
- (4) スケーリング $f \mapsto f(\lambda \cdot)$ で指数関係 $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{\alpha}{n}$ が必然であることを示し、 $p = 1$ で強型が破れる例を挙げよ。

大問 58 $\mathcal{F}$ は $L^p \rightarrow L^p$ に有界でない

★★★★☆

依存 大問 39, 44, 47

主張 $p \neq 2$ のとき、 $\|\hat{f}\|_p \leq C \|f\|_p$ をみたす定数 C は存在しない。また $p > 2$ のとき、 $\|\hat{f}\|_q \leq C \|f\|_p$ が成り立つ q も存在しない。

- (1) スケーリング $f_\lambda(x) = f(\lambda x)$ に対し $\|f_\lambda\|_p, \|\widehat{f_\lambda}\|_q$ が λ にどう依存するかを計算し、 $\|\hat{f}\|_q \leq C \|f\|_p$ が可能なのは $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ のときに限ることを示せ。
- (2) $p > 2$ （したがって $q < 2$ ）で不等式が破れることを、Gauss 関数の複素パラメータ版 $e^{-(a+ib)\pi x^2}$ ($a \rightarrow 0$) を使って示せ。
- (3) $\mathbb{T}$ 上・ $\mathbb{Z}$ 上ではどうなるか (ℓ^p は p が大きいほど大きい・小さい、という包含の向きの違い) を整理せよ。
- (4) 結論として、Hausdorff–Young（大問 47）の範囲 $1 \leq p \leq 2$ が最良であることを述べよ。

第 V 部 極大関数と特異積分

MAXIMAL FUNCTIONS AND SINGULAR INTEGRALS — PROBLEMS 59–68

「ほとんど至る所の収束」を証明する道はただ一つ — 極大作用素の評価である（大問 38 でそれが必然であることを見た）。ここで Hardy–Littlewood の極大不等式を作り、Calderón–Zygmund 分解を経て、第 III 部でやり残した Hilbert 変換の L^p 有界性（大問 37 の宿題）を完済する。

大問 59 Vitali の被覆補題

★★★★☆

依存 (T-2), (D-16)

主張 (有限版) 球の有限族 $B_1, \dots, B_N \subset \mathbb{R}^n$ から、互いに交わらない部分族 $B_{i_1}, \dots, B_{i_k}$ を選んで $\left| \bigcup_{j=1}^N B_j \right| \leq 3^n \sum_{l=1}^k |B_{i_l}|$ とできる。(無限版) $E \subset \bigcup_{\alpha} B_{\alpha}$ (半径が一樣有界) ならば、互いに交わらない可算部分族で $|E| \leq 5^n \sum |B_i|$ とできる。

- (1) 有限版：半径の大きい順に貪欲に選ぶアルゴリズムを書き、選ばれなかった球が、選ばれたある球の 3 倍拡大に含まれることを示せ。
- (2) $|3B| = 3^n |B|$ を使って不等式を完成させよ。
- (3) 無限版：半径を 2^{-k} ごとの階層に分け、各階層で Zorn の補題（または貪欲法）を使う構成を書け。
- (4) 定数 $3^n, 5^n$ が次元に指数的に依存すること、そしてこれが高次元での困難の源であることを述べよ。

大問 60 Hardy–Littlewood の極大不等式

★★★★☆

依存 大問 48, 59

主張 $Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y)| dy$ とする。(i) M は弱 $(1, 1)$ 型： $|\{Mf > \lambda\}| \leq \frac{3^n}{\lambda} \|f\|_1$ 。(ii) $1 < p \leq \infty$ に対し $\|Mf\|_p \leq C_{n,p} \|f\|_p$ 。(iii) M は $L^1 \rightarrow L^1$ には有界でない。

- (1) $E_{\lambda} = \{Mf > \lambda\}$ の各点に、平均が λ を超える球をとり、Vitali（大問 59）を適用して (i) を示せ。
- (2) $p = \infty$ は自明。Marcinkiewicz の補間（大問 48）で (ii) を得よ。
- (3) 補間を使わない直接証明も与えよ（ $f = f \mathbf{1}_{|f|>\lambda/2} + \dots$ と分けて分布関数を評価）。
- (4) (iii)： $Mf(x) \gtrsim |x|^{-n}$ ($|x|$ 大) を任意の $f \neq 0$ について示し、 $Mf \in L^1$ が不可能であることを結論せよ。

大問 61 Lebesgue の微分定理

★★★★☆

依存 大問 60 / (T-11)

主張 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ に対し、a.e. x で

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} f(y) dy = f(x), \quad \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy = 0.$$

後者をみたす x を f の Lebesgue 点という。

- (1) 連続関数については明らかであることを確かめよ。
- (2) 振動量 $\Omega f(x) = \limsup_{r \rightarrow 0} \left| \frac{1}{|B|} \int_B f - f(x) \right|$ を定義し、 $g \in C_c$ による近似から $\Omega f \leq \Omega(f - g) \leq M(f - g) + |f - g|$ を示せ。
- (3) 極大不等式 (大問 60 (i)) と (T-11) を使い、 $|\{\Omega f > \lambda\}| = 0$ ($\forall \lambda > 0$) を示せ。
- (4) 第 2 の主張を、 $|f - c|$ (c は有理数) に (3) を適用し可算個の例外集合を合併することで導け。

大問 62 近似単位元の各点収束

★★★★☆

依存 大問 60, 61

主張 $\varphi \geq 0$ 、 $\int \varphi = 1$ で、 φ が「radial decreasing majorant」 $\psi(|x|)$ (ψ は減少、 $\int \psi < \infty$) をもつとする。このとき $\sup_{\varepsilon > 0} |f * \varphi_\varepsilon(x)| \leq C M f(x)$ 、したがって $f \in L^p$ ($1 \leq p \leq \infty$) に対し $f * \varphi_\varepsilon \rightarrow f$ が a.e. (Lebesgue 点で) 成り立つ。

- (1) まず φ が「有限個の球の定義関数の正係数和」の場合に $|f * \varphi_\varepsilon| \leq C M f$ を示せ。
- (2) 一般の radial decreasing φ をそのような和で近似 (層状分解 $\psi = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{\psi > t\}} dt$) して (1) を延ばせ。
- (3) 極大評価と C_c 稠密性から a.e. 収束を導け (大問 61 と同じ構造の議論)。
- (4) Gauss 核・Poisson 核がこの条件をみたすことを確かめよ。一方、Dirichlet 核 D_N がみたさないことを確かめ、それが第 III 部の病理の源であることを述べよ。

大問 63 Fejér-Lebesgue と Fatou の非接収束

★★★★☆

依存 大問 20, 27, 62

主張 (i) $f \in L^1(\mathbb{T})$ の Lebesgue 点 x で $\sigma_N f(x) \rightarrow f(x)$ (Fejér-Lebesgue)。とくに a.e. 収束。(ii) $u = A_r f$ (Poisson 積分) は、 f の Lebesgue 点に非接領域 $\Gamma_\alpha(x_0) = \{z : |z - x_0| < \alpha(1 - |z|)\}$ の中から近づくとき $f(x_0)$ に収束する (Fatou の定理)。

- (1) K_N が radial decreasing majorant をもつこと ($K_N(x) \leq C \min(N, \frac{1}{N|x|^2})$) を示せ。
- (2) 大問 62 の論法を $\mathbb{T}$ 上に移して (i) を示せ。
- (3) Poisson 核についても同様の優関数評価 $P_r(x) \leq C \min(\frac{1}{1-r}, \frac{1-r}{x^2})$ を示せ。
- (4) 非接領域内で $|z - x_0| \leq \alpha(1 - |z|)$ を使い、極大関数による一様評価 $\sup_{z \in \Gamma_\alpha(x_0)} |u(z)| \leq C_\alpha M f(x_0)$ を導いて (ii) を結論せよ。

大問 64 Calderón-Zygmund 分解

★★★★☆

依存 大問 60, 61

主張 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 、 $f \geq 0$ 、 $\lambda > 0$ とする。互いに内部が交わらない二進立方体の族 $\{Q_j\}$ が存在して

$$\lambda < \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f \leq 2^n \lambda, \quad f \leq \lambda \text{ a.e. on } \left(\bigcup_j Q_j \right)^c, \quad \sum_j |Q_j| \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_1.$$

したがって $f = g + b$ 、 $g = f \mathbf{1}_{(\cup Q_j)^c} + \sum_j \left(\frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f \right) \mathbf{1}_{Q_j}$ 、 $b = \sum_j b_j$ と分解でき、 $\|g\|_\infty \leq 2^n \lambda$ 、 $\int b_j = 0$ 、 $\text{supp } b_j \subset Q_j$ 、 $\|b\|_1 \leq 2\|f\|_1$ 。

- (1) 二進立方体を、平均が λ を超えるまで細分する「停止時刻」の議論で $\{Q_j\}$ を構成せよ。
- (2) 親の立方体では平均が λ 以下であることから上からの評価 $2^n \lambda$ を導け。
- (3) 補集合上で $f \leq \lambda$ a.e. を Lebesgue の微分定理（大問 61）から示せ。
- (4) g, b の性質を確かめ、この分解が「関数を良い部分（有界）と悪い部分（平均 0・局所台）に分ける」との意味を述べよ。

大問 65 Calderón–Zygmund 作用素の弱 (1, 1) 評価

★★★★★

依存 大問 48, 64

主張 T を L^2 有界な作用素とし、核 K ($x \notin \text{supp } f$ で $Tf(x) = \int K(x, y)f(y)dy$) が Hörmander 条件

$$\sup_{y, y'} \int_{|x-y| > 2|y-y'|} |K(x, y) - K(x, y')| dx \leq A < \infty$$

をみたすとする。このとき T は弱 (1, 1) 型であり、したがって $1 < p < 2$ で L^p 有界、双対性より $2 < p < \infty$ でも有界。

- (1) $f = g + b$ と CZ 分解（大問 64）し、 $|\{Tg\} > \lambda/2\}|$ を L^2 有界性と $\|g\|_2^2 \leq 2^n \lambda \|f\|_1$ から評価せよ。
- (2) $Q_j^* = 2\sqrt{n}Q_j$ （拡大立方体）の外での Tb_j を、 $\int b_j = 0$ を使って $Tb_j(x) = \int (K(x, y) - K(x, y_j)) b_j(y) dy$ と書き、Hörmander 条件で $\int_{(Q_j^*)^c} |Tb_j| \leq A\|b_j\|_1$ を示せ。
- (3) $|\cup Q_j^*| \leq C\lambda^{-1}\|f\|_1$ と (2) を合わせて悪い部分を評価し、全体を結論せよ。
- (4) Marcinkiewicz（大問 48）と双対性で L^p 有界性を導け。 $p = 1, \infty$ では強型が成り立たないことを述べよ。

大問 66 Hilbert 変換の L^2 理論

★★★★☆

依存 大問 44, 61

主張 $Hf(x) = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} \frac{f(x-y)}{y} dy$ は $f \in L^2(\mathbb{R})$ に対し L^2 収束の意味で存在し、

$$\widehat{Hf}(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \hat{f}(\xi).$$

したがって H は L^2 上の等長作用素で $H^2 = -\text{id}$ 、 $H^* = -H$ 。

- (1) $K_{\varepsilon, R}(x) = \frac{1}{\pi x} \mathbf{1}_{\varepsilon < |x| < R}$ の Fourier 変換を計算し、 $\varepsilon \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$ で $-i \operatorname{sgn} \xi$ に有界に各点収束することを示せ。
- (2) $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$ を用いて (1) の一様有界性を確かめよ。
- (3) 優収束定理と Plancherel から L^2 収束を結論せよ。
- (4) H が平行移動と可換で、スケーリングについて $H(f(\lambda \cdot)) = (Hf)(\lambda \cdot)$ ($\lambda > 0$)、 H は奇関数を偶関数に写すことを確かめ、「 H は $\mathbb{R}$ 上で平行移動・正スケーリングと可換な（定数倍を除き）唯一の非自明作用素である」という主張の意味を述べよ。

大問 67 M. Riesz の定理 — Hilbert 変換の L^p 有界性

★★★★★

依存 大問 37, 65, 66

主張 $1 < p < \infty$ に対し $\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p$. $p = 1, \infty$ では成り立たない。系として、 $1 < p < \infty$ のとき $\mathbb{T}$ 上の共役作用素と Riesz 射影は L^p 有界であり、したがって $f \in L^p(\mathbb{T})$ ならば $\|S_N f - f\|_p \rightarrow 0$ (大問 37 の帰結)。

- (1) 核 $K(x, y) = \frac{1}{\pi(x-y)}$ が Hörmander 条件をみたすことを、平均値の定理で確かめよ。
- (2) 大問 66 (L^2 有界) と大問 65 から $1 < p \leq 2$ を得、双対性で $2 \leq p < \infty$ を得よ。
- (3) $p = 1$ で破れることを $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ ($Hf(x) = \frac{1}{\pi} \log \left| \frac{x}{x-1} \right|$) で示せ。 $p = \infty$ の反例も作れ。
- (4) 円周版への移行 ($\frac{1}{\pi} \cot \frac{x}{2}$ と $\frac{2}{x}$ の差が良い核であること) を確かめ、系を結論せよ。これで大問 37 の宿題が完済し、 L^p 収束問題が解決する。

大問 68 Mihlin–Hörmander の乗数定理

★★★★★

依存 大問 65, 66

主張 $m \in C^{[n/2]+1}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ が $|\partial^\beta m(\xi)| \leq A |\xi|^{-|\beta|}$ ($|\beta| \leq [n/2] + 1$) をみたすならば、 $T_m f = (\hat{m} \hat{f})^\vee$ は $1 < p < \infty$ で L^p 有界。

- (1) Plancherel から L^2 有界性は明らか。核 $K = \check{m}$ が Hörmander 条件をみたすことを示すのが本題である。
- (2) Littlewood–Paley 分解: $1 = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \psi(2^{-j} \xi)$ (ψ は環状台の滑らかな関数) を構成し、 $m_j = m \psi(2^{-j} \cdot)$ とおけ。
- (3) $\|\check{m}_j\|_{L^1(|x|>R)}$ を、 $\int |x|^{2N} |\check{m}_j|^2 dx = c \int |\partial^N m_j|^2 d\xi$ (Plancherel) と Cauchy–Schwarz で評価し、 j について足して Hörmander 条件を検証せよ。微分回数 $[n/2] + 1$ がここで必要になる理由を説明せよ。
- (4) 大問 65 を適用して結論せよ。応用: $m(\xi) = \xi_j/|\xi|$ (Riesz 変換)、 $m(\xi) = \operatorname{sgn} \xi$ (Hilbert 変換) がこの条件をみたすことを確かめよ。

第 VI 部 超関数・Sobolev 空間・偏微分方程式

DISTRIBUTIONS, SOBOLEV SPACES, PDE — PROBLEMS 69–80

δ や 1 の Fourier 変換を許す枠組みを作ると、Fourier 解析は完成形になる。そこで微分は ξ を掛ける操作になり、偏微分方程式は代数方程式になる。Fourier がそもそも熱伝導のために始めた道具が、ここで一巡して戻ってくる。

大問 69 緩増加超関数

★★★★☆

依存 大問 45 / (D-36)

主張 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ を $\mathcal{S}$ 上の連続線形汎関数全体とする。(i) L^p 関数 ($1 \leq p \leq \infty$)、多項式増大の可測関数、有限測度、 δ_a はすべて $\mathcal{S}'$ の元を定める。(ii) $\text{pv} \frac{1}{x}$ は $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ の元。(iii) 微分 $\langle \partial^\beta T, \varphi \rangle = (-1)^{|\beta|} \langle T, \partial^\beta \varphi \rangle$ 、多項式倍、平行移動は $\mathcal{S}'$ 上の連続作用素。(iv) $\mathcal{S}$ は $\mathcal{S}'$ で (弱 $*$ の意味で) 稠密。

- (1) $\mathcal{S}$ の位相 (可算セミノルム族) を書き、 $T \in \mathcal{S}'$ であることが「あるセミノルムの有限和で $|\langle T, \varphi \rangle|$ が抑えられる」ことと同値であることを示せ。
- (2) (i) の各例について、その評価を具体的に与えよ。
- (3) (ii) : $\int_{|x|>\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx = \int_{|x|<1} \frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x} dx + \cdots$ と分け、 φ の 1 次のセミノルムで抑えよ。
- (4) (iii)(iv) を示し、 $(\text{pv} \frac{1}{x}) = \frac{d}{dx} \log |x|$ 、 $\delta = \frac{d}{dx} H$ (H は Heaviside) を確かめよ。

大問 70 超関数の Fourier 変換

★★★★☆

依存 大問 45, 69

主張 $\langle \hat{T}, \varphi \rangle := \langle T, \hat{\varphi} \rangle$ は $\mathcal{S}'$ 上の線形同相を定め、 $L^1 \cdot L^2$ 上の通常の変換の拡張になっている。さらに $\widehat{\partial^\beta T} = (2\pi i \xi)^\beta \hat{T}$ 、 $\widehat{x^\beta T} = (\frac{i}{2\pi})^{|\beta|} \partial^\beta \hat{T}$ 、 $\mathcal{F}^2 T = T(-\cdot)$ 。

- (1) 定義が矛盾なく、 $\mathcal{F}$ が $\mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}'$ の全単射であることを大問 45 (i) から示せ。
- (2) L^1 関数 f について、 T_f の超関数的変換が $T_{\hat{f}}$ に一致することを乗法公式 (大問 41 (ii)) から確かめよ。
- (3) 微分則を、 $\mathcal{S}$ 側に移して部分積分することで示せ。
- (4) $\hat{\delta} = 1$ 、 $\hat{1} = \delta$ 、 $\widehat{\delta_a} = e^{-2\pi i a \xi}$ 、 $\widehat{x^k} = (\frac{i}{2\pi})^k \delta^{(k)}$ を計算せよ。

大問 71 $\text{pv} \frac{1}{x} \cdot \text{sgn} \cdot \text{Heaviside}$ の変換

★★★★☆

依存 大問 66, 70

主張 $\widehat{\text{pv} \frac{1}{x}}(\xi) = -i\pi \text{sgn} \xi$ 、 $\widehat{\text{sgn}}(\xi) = \frac{1}{i\pi} \text{pv} \frac{1}{\xi}$ 、 $\hat{H} = \frac{1}{2} \delta + \frac{1}{2\pi i} \text{pv} \frac{1}{\xi}$ 。したがって Hilbert 変換は $Hf = (\text{pv} \frac{1}{\pi x}) * f$ と書け、その乗数は $-i \text{sgn} \xi$ (大問 66 と一致)。

- (1) $\text{pv} \frac{1}{x}$ が奇な超関数で、スケーリング $T(\lambda \cdot) = \lambda^{-1} T$ (斉次度 -1) をみたすことを示せ。
- (2) したがって $\hat{T}$ は奇で斉次度 0、すなわち $c \text{sgn} \xi$ の形であることを導け。
- (3) 定数 c を、 $\varphi(x) = e^{-\pi x^2}$ 型のテスト関数を代入し $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$ を使って決定せよ。
- (4) 残りの二つを $\text{sgn} = 2H - 1$ と $\mathcal{F}^2$ の関係から導け。

大問 72 Dirac 櫛の自己双対性

★★★★☆

依存 大問 49, 70

主張 $\mathbf{III} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$ は $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ の元で $\widehat{\mathbf{III}} = \mathbf{III}$ 。これは Poisson の和公式（大問 49）の超関数的表現である。
また $\mathbf{III}_T = \sum_n \delta_{nT}$ に対し $\widehat{\mathbf{III}_T} = \frac{1}{T} \mathbf{III}_{1/T}$ 。

- (1) $\mathbf{III} \in \mathcal{S}'$ を、 $\sum_n |\varphi(n)|$ がセミノルムで抑えられることから示せ。
- (2) $\widehat{\mathbf{III}}$ が周期 1 の超関数であること ($e^{-2\pi i \xi} \widehat{\mathbf{III}} = \widehat{\mathbf{III}}$) を示し、そこから $\widehat{\mathbf{III}} = c \mathbf{III}$ の形を導け（「 $(e^{-2\pi i \xi} - 1)T = 0 \Rightarrow T$ は整数点に台をもつ」を示すのが山場）。
- (3) $c = 1$ を Gauss 関数を代入して決定せよ。
- (4) 標本化（大問 51）が「 $\mathbf{III}_T$ を掛ける操作」であり、そのスペクトルが「 $\frac{1}{T}$ 周期の周期化」になること（エイリアシング）を、(ii) と畳み込み定理から説明せよ。

大問 73 Sobolev 空間 H^s

★★★★☆

依存 大問 44, 70

主張 $s \in \mathbb{R}$ に対し $H^s(\mathbb{R}^n) = \left\{ u \in \mathcal{S}' : (1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{u} \in L^2 \right\}$ 、 $\|u\|_{H^s} = \|(1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{u}\|_2$ と定める。(i) H^s は Hilbert 空間で $\mathcal{S}$ は稠密。(ii) $s = k \in \mathbb{N}$ のとき $H^k = \{u \in L^2 : \partial^\beta u \in L^2 (|\beta| \leq k)\}$ でノルムは同値。(iii) H^{-s} は H^s の双対。(iv) $s > t$ なら $H^s \subset H^t$ （連続埋め込み）。

- (1) (i) : 完備性を L^2 の完備性（大問 3）に帰着せよ。
- (2) (ii) : Plancherel と $(1 + |\xi|^2)^k \asymp \sum_{|\beta| \leq k} |\xi^\beta|^2$ を示せ。
- (3) (iii) : $\langle u, v \rangle$ の自然な拡張を定義し、Riesz の表現定理（大問 7）で双対性を確かめよ。
- (4) (iv) を示し、 $\delta \in H^s$ となる s の範囲を決定せよ（ $\hat{\delta} = 1$ を使う）。

大問 74 Sobolev の埋め込み定理

★★★★★

依存 大問 42, 73

主張 (i) $s > \frac{n}{2}$ ならば $H^s(\mathbb{R}^n) \subset C_0(\mathbb{R}^n)$ で $\|u\|_\infty \leq C \|u\|_{H^s}$ 。より一般に $s > \frac{n}{2} + k$ ならば $H^s \subset C_0^k$ 。(ii) $0 \leq s < \frac{n}{2}$ 、 $\frac{1}{q} = \frac{1}{2} - \frac{s}{n}$ ならば $H^s \subset L^q$ 。(iii) $s = \frac{n}{2}$ では $H^s \not\subset L^\infty$ 。

- (1) (i) : $\hat{u} \in L^1$ を Cauchy-Schwarz $\int |\hat{u}| = \int (1 + |\xi|^2)^{-s/2} \cdot (1 + |\xi|^2)^{s/2} |\hat{u}|$ で示し、反転公式（大問 42）を使え。 $\int (1 + |\xi|^2)^{-s} d\xi < \infty \iff s > \frac{n}{2}$ を確かめること。
- (2) (ii) : $u = G_s * f$ (G_s は Bessel ポテンシャル核、 $\hat{G}_s = (1 + |\xi|^2)^{-s/2}$ 、 $f \in L^2$) と書き、 G_s の原点近傍での挙動 $|G_s(x)| \lesssim |x|^{s-n}$ を用いて Hardy-Littlewood-Sobolev（大問 57）を適用せよ。
- (3) (iii) : $\hat{u}(\xi) = |\xi|^{-n} \left(\log \frac{1}{|\xi|} \right)^{-1} \mathbf{1}_{|\xi| < 1/2}$ 型の例で反例を作れ。
- (4) スケーリングにより (ii) の指数関係が必然であることを確かめよ。

大問 75 Rellich-Kondrachov のコンパクト性定理

★★★★★

依存 大問 7, 73, 74

主張 $s > t$, $K \subset \mathbb{R}^n$ をコンパクトとし、 $H_K^s = \{u \in H^s : \text{supp } u \subset K\}$ とする。このとき包含 $H_K^s \hookrightarrow H^t$ はコンパクト作用素である（有界列は H^t 収束する部分列をもつ）。

- (1) $\chi \in C_c^\infty$ を K 上 1 とすると、 $u \in H_K^s$ に対し $\hat{u} = \hat{\chi} * \hat{u}$ 。これを用いて $\hat{u}$ が $(\hat{u}$ の族として) 局所一様有界・同程度連続であることを示せ。
- (2) Arzelà–Ascoli と対角線論法で、 $\hat{u}_j$ がコンパクト集合上一様収束する部分列を取り出せ。
- (3) $|\xi| > R$ の部分を $\left(\frac{1+|\xi|^2}{1+R^2}\right)^{t-s}$ の因子で評価し、 R を大きくとって尾を小さくせよ。
- (4) (2)(3) を合わせて H^t ノルムでの収束を結論せよ。台のコンパクト性が外せないこと（平行移動する列）を確かめよ。

大問 76 熱方程式 — 基本解と即座の平滑化

★★★★☆

依存 大問 41, 62, 70

主張 $\partial_t u = \Delta u$, $u(\cdot, 0) = f$ の解は $u = f * H_t$, $H_t(x) = (4\pi t)^{-n/2} e^{-|x|^2/4t}$ ($\widehat{H_t}(\xi) = e^{-4\pi^2 t |\xi|^2}$) で与えられる。(i) $t > 0$ で $u \in C^\infty$ 。(ii) 半群性 $H_t * H_s = H_{t+s}$ 。(iii) $f \in L^p$ なら $u(\cdot, t) \rightarrow f$ (L^p かつ a.e.)。(iv) 有界な解の一意性。(v) $t < 0$ 向きには非適切。

- (1) Fourier 変換して常微分方程式 $\partial_t \hat{u} = -4\pi^2 |\xi|^2 \hat{u}$ を解き、 H_t を逆変換で求めよ。
- (2) (i) を $\hat{u}$ の急減少性から、(ii) を乗数の積から、(iii) を大問 12, 62 から示せ。
- (3) (iv) を「エネルギー $\int u^2$ の単調性」または最大値原理から示せ。
- (4) (v)：初期値の摂動 $\varepsilon e^{2\pi i N x}$ が時刻 $-t$ で $\varepsilon e^{4\pi^2 N^2 t}$ に増幅されることを示し、初期値への連続依存性が破れることを定量化せよ。

大問 77 波動方程式 — エネルギーと有限伝播速度

★★★★☆

依存 大問 70, 73

主張 $\partial_t^2 u = \Delta u$, $u(0) = f$, $\partial_t u(0) = g$ の解は $\hat{u}(\xi, t) = \hat{f}(\xi) \cos(2\pi |\xi| t) + \hat{g}(\xi) \frac{\sin(2\pi |\xi| t)}{2\pi |\xi|}$ 。(i) エネルギー $E(t) = \int (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2)$ は保存。(ii) f, g が $B(x_0, R)$ に台をもてば $u(\cdot, t)$ は $B(x_0, R + |t|)$ に台をもつ（有限伝播速度）。(iii) 熱方程式と違い、解は初期値より滑らかにならない。

- (1) 解の公式を Fourier 変換から導け。
- (2) (i) を Plancherel で示し、乗数の絶対値が 1 程度であることが保存則に対応することを述べよ。
- (3) (ii) をエネルギー法（局所エネルギー $\int_{|x-x_0| < R+|t|-s}$ の単調性）で示せ。Fourier 側からは見えにくいことに注意。
- (4) (iii) を、乗数 $\cos(2\pi |\xi| t)$ が減衰しないことから説明し、 $u(\cdot, t) \in H^s \iff f \in H^s, g \in H^{s-1}$ を示せ。

大問 78 Laplace 方程式 — Poisson 核と Harnack の不等式

★★★★☆

依存 大問 27, 63, 70

主張 上半空間 $\mathbb{R}_+^n$ での Dirichlet 問題 $\Delta u = 0$ 、 $u(x, 0) = f(x)$ の有界解は $u = f * P_y$ 、 $P_y(x) = c_n \frac{y}{(|x|^2 + y^2)^{(n+1)/2}}$ 、 $\widehat{P_y}(\xi) = e^{-2\pi y|\xi|}$ で与えられる。さらに (i) $\{P_y\}$ は近似単位元で非収束 (大問 63) が成り立つ。(ii) 非負調和関数に対する Harnack の不等式。(iii) 非負な $\mathbb{R}^n$ 上の調和関数は定数 (Liouville)。

- (1) $\hat{u}(\xi, y)$ が $\partial_y^2 \hat{u} = 4\pi^2 |\xi|^2 \hat{u}$ をみたすことから、有界性で $e^{-2\pi y|\xi|}$ を選ぶ理由を説明し、 P_y を逆変換で求めよ。
- (2) P_y が radial decreasing majorant をもつことを確かめ、(i) を大問 62, 63 から導け。
- (3) (ii) : 球面平均の性質から $B(x, r) \subset B(y, R)$ 型の包含で平均を比較し、 $\sup_{B(x_0, r)} u \leq C \inf_{B(x_0, r)} u$ を示せ。
- (4) (iii) を (ii) から (または平均値性質と $r \rightarrow \infty$ から) 導け。

大問 79 Schrödinger 方程式 — 分散評価と Strichartz 不等式

★★★★★

依存 大問 41, 44, 57

主張 $i\partial_t u = -\Delta u$ 、 $u(0) = f$ の解を $u(t) = e^{it\Delta} f$ と書く。(i) $\|e^{it\Delta} f\|_2 = \|f\|_2$ (保存)。(ii) 分散評価 $\|e^{it\Delta} f\|_\infty \leq C|t|^{-n/2} \|f\|_1$ 。(iii) $n = 1$ における Strichartz 不等式 $\|e^{it\Delta} f\|_{L_{t,x}^6(\mathbb{R} \times \mathbb{R})} \leq C \|f\|_2$ 。

- (1) (i) を Fourier 側の乗数 $e^{-4\pi^2 i t |\xi|^2}$ (絶対値 1) から示せ。
- (2) (ii) : 核が $(4\pi i t)^{-n/2} e^{i|x|^2/4t}$ であることを、Gauss 積分の解析接続 ($a = \varepsilon + it$, $\varepsilon \rightarrow 0$) で示せ。振動積分の扱いが山場。
- (3) (iii) : TT^* 論法を立てよ。 $\|TT^* F\|_{L^6} \leq C \|F\|_{L^{6/5}}$ を (ii) と Hardy–Littlewood–Sobolev (大問 57) から導き、双対性で結論せよ。
- (4) 指数 6 がスケールリング $u(x, t) \mapsto u(\lambda x, \lambda^2 t)$ から一意に決まることを確かめよ。

大問 80 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev の不等式

★★★★★

依存 大問 57, 74

主張 $1 \leq p < n$ 、 $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$ とすると、 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ に対し $\|u\|_{p^*} \leq C(n, p) \|\nabla u\|_p$ 。とくに $p = 1$ のとき $\|u\|_{n/(n-1)} \leq C \|\nabla u\|_1$ 、そしてこれは等周不等式と同値である。

- (1) $p = 1$: $|u(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |\partial_j u| dx_j$ (各 j) から出発し、 n 個の積の $\frac{1}{n-1}$ 乗をとって一般化 Hölder (Gagliardo–Nirenberg の補題) で積分せよ。
- (2) $p > 1$: $|u|^\gamma$ (適当な γ) に (1) を適用し、Hölder で整理せよ。
- (3) Fourier 的な別証明 : $u = I_1(\nabla u)$ 型の表示を作り、Hardy–Littlewood–Sobolev (大問 57) を適用せよ。 $p = 1$ でこの方法が使えない理由を述べよ。
- (4) $u = \mathbf{1}_E$ の「近似」に $p = 1$ の不等式を適用すると等周不等式 $|E|^{(n-1)/n} \leq C \text{Per}(E)$ が出ることを説明せよ (大問 89 と比較)。

第 VII 部 群上の調和解析

HARMONIC ANALYSIS ON GROUPS — PROBLEMS 81–88

$\mathbb{T}$ 、 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{Z}/N$ — これまで別々に扱ってきた四つの Fourier 解析は、実はひとつの定理の四つの顔である。局所コンパクト Abel 群とその双対という言葉を導入すると、すべてが一行に畳まれる。

大問 81 Haar 測度の一意性

★★★★☆

依存 (T-7)。Haar 測度の存在は認めてよい。

主張 G を局所コンパクト Hausdorff 位相群（本書では Abel）とする。平行移動不変な非自明正則 Borel 測度（Haar 測度）は、正の定数倍を除いて一意である。 $\mathbb{T}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}/N$ の Haar 測度をそれぞれ書け。

- (1) μ, ν を二つの Haar 測度とし、 $f, g \in C_c(G)$ 、 $\int g d\nu \neq 0$ に対し $\frac{\int f d\mu}{\int g d\mu}$ が μ によらないことを示せば十分である — この方針を、Fubini による二重積分の変形 $\iint f(x)g(y+x) d\mu(x)d\nu(y)$ の二通りの計算として実行せよ。
- (2) 平行移動不変性を使って変数変換 $(x, y) \mapsto (x, y - x)$ を施し、 μ と ν の役割を入れ替えよ。
- (3) 比が定数であることを結論せよ。
- (4) 四つの例で具体的に書け（ $\mathbb{T} : dx/2\pi$ 、 $\mathbb{R} : dx$ 、 $\mathbb{Z} : \text{数え上げ}$ 、 $\mathbb{Z}/N : \frac{1}{N} \times \text{数え上げ}$ 、など）。本書がこれらの正規化を選んできた理由を、Plancherel の定数が 1 になることから説明せよ。

大問 82 指標と双対群

★★★★☆

依存 大問 81

主張 G の連続指標とは連続準同型 $\chi : G \rightarrow \{z : |z| = 1\}$ のこと。全体 $\hat{G}$ は点ごとの積で群をなし、コンパクト開位相で局所コンパクト Abel 群になる。 $\hat{\mathbb{T}} \cong \mathbb{Z}$ 、 $\hat{\mathbb{Z}} \cong \mathbb{T}$ 、 $\hat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$ 、 $\widehat{\mathbb{Z}/N} \cong \mathbb{Z}/N$ 。

- (1) $\mathbb{R}$ の連続指標が $\chi(x) = e^{2\pi i x \xi}$ に限ることを示せ（ χ の局所積分から微分可能性を導き、 $\chi' = c\chi$ を解く）。
- (2) $\mathbb{T}$ の連続指標が e^{inx} に限ることを、(1) と周期性から導け。
- (3) $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}/N$ の場合を決定せよ。
- (4) 一般の G について $\mathcal{F}f(\chi) = \int_G f(x) \overline{\chi(x)} d\mu(x)$ と定義すると、これまでの 4 つの変換がすべてこの一式の特別な場合になることを確かめよ。

大問 83 Pontryagin の双対定理

★★★★☆

依存 大問 55, 82

主張 自然な写像 $\alpha : G \rightarrow \hat{\hat{G}}$ 、 $\alpha(x)(\chi) = \chi(x)$ は位相群としての同型である。さらに Plancherel の定理が一般の G で成り立ち、 $\mathcal{F} : L^2(G) \rightarrow L^2(\hat{G})$ はユニタリ（Haar 測度を適切に正規化して）。

- (1) α が連続準同型であることを示せ。

- (2) 単射性（指標が点を分離すること）を、Bochner の定理（大問 55）の一般化＝Gelfand–Raikov から導く筋道を述べよ。
- (3) 全射性の証明の骨格（ $L^1(G)$ の Gelfand 理論、逆変換定理）を述べよ。
- (4) $G = \mathbb{T}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}/N$ の各場合に定理を明示的に検証し、「 $\mathbb{T}$ と $\mathbb{Z}$ が互いに双対」という事実が、Fourier 級数と Fourier 係数列の対応そのものであることを説明せよ。

大問 84 有限 Abel 群上の Fourier 解析

★★★★☆

依存 大問 82

主張 G を有限 Abel 群とすると $\hat{G} \cong G$ （非自然に）であり、 $\{\chi\}_{\chi \in \hat{G}}$ は $L^2(G)$ の完全正規直交基底をなす。Parseval、畳み込み定理、反転公式がすべて有限和で成り立つ。 $G = \mathbb{Z}/N$ の場合が離散 Fourier 変換（DFT）であり、Cooley–Tukey の分解により $O(N \log N)$ で計算できる。

- (1) 有限 Abel 群の構造定理（巡回群の直積）を認めて $\hat{G} \cong G$ を示せ。
- (2) 直交関係 $\frac{1}{|G|} \sum_x \chi(x) \overline{\chi'(x)} = \delta_{\chi\chi'}$ を、「非自明な指標の総和は 0」から示せ。
- (3) DFT 行列 F_N について $F_N^2 a_j = N a_{-j}$ 、 $F_N^4 = N^2 I$ を示し、固有値を決定せよ。
- (4) $N = 2M$ のときの偶奇分解から $T(N) = 2T(N/2) + O(N)$ を導き、FFT の計算量を結論せよ。

大問 85 Peter–Weyl の定理

★★★★★

依存 大問 6, 21, 81

主張 G をコンパクト位相群（非可換でもよい）とすると、既約ユニタリ表現の行列要素 $\{\sqrt{d_\pi} \pi_{ij}\}$ の全体は $L^2(G)$ の完全正規直交基底をなす。とくに G が Abel なら既約表現はすべて 1 次元（＝指標）で、これは大問 23 の一般化である。

- (1) $L^2(G)$ 上の左正則表現を定義し、 $f \in C(G)$ に対する畳み込み作用素 T_f がコンパクト作用素であることを示せ。
- (2) コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理（認めてよい）から、有限次元不変部分空間が十分多く存在することを導け。
- (3) Schur の直交関係 $\int_G \pi_{ij} \overline{\pi'_{kl}} = \frac{1}{d_\pi} \delta_{\pi\pi'} \delta_{ik} \delta_{jl}$ を示せ。
- (4) 完全性を大問 6 (e) の形（直交するものは 0）で確かめ、 $G = \mathbb{T}$ 、 G 有限群の場合に何が言えているかを述べよ。

大問 86 Stone の定理（1 パラメータユニタリ群）

★★★★★

依存 大問 44, 55

主張 Hilbert 空間 H 上の強連続ユニタリ群 $\{U_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ ($U_{t+s} = U_t U_s$, $t \mapsto U_t x$ 連続) に対し、自己共役作用素 A （一般に非有界）が一意に存在して $U_t = e^{itA}$ 。逆も成り立つ。

- (1) スペクトル測度の言葉を用意せよ： $\langle U_t x, x \rangle$ が正定値関数（大問 55）であることを示し、Bochner の定理から測度 μ_x を得よ。

- (2) μ_x たちが整合的なスペクトル測度 E を定めることを、偏極恒等式で示せ。
- (3) $A = \int \lambda dE(\lambda)$ を定義し、定義域 $D(A) = \{x : \int \lambda^2 d\mu_x < \infty\}$ で自己共役であることを示せ。
- (4) $U_t = e^{itA}$ と一意性を確かめ、 $H = L^2(\mathbb{R})$ 、 $U_t f = f(\cdot - t)$ の場合に $A = \frac{1}{2\pi i} \frac{d}{dx}$ (Fourier 変換で対角化される) となることを検証せよ。「Fourier 変換とは平行移動群の同時対角化である」という主張の意味を述べよ。

大問 87 Herglotz の定理 (正定値数列)

★★★★☆

依存 大問 27, 55

主張 数列 $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ が正定値 (任意の有限個の a_j に対し $\sum_{j,k} a_j \overline{a_k} c_{j-k} \geq 0$) であることと、 $\mathbb{T}$ 上の有限正測度 μ が存在して $c_n = \hat{\mu}(n)$ となることは同値。

- (1) 「 $\Leftarrow$ 」を $|\sum a_j e^{-ijx}|^2 \geq 0$ の積分で示せ。
- (2) 「 $\Rightarrow$ 」: $a_j = r^{|j|} e^{-ijx}$ を代入して $f_r(x) = \sum_n r^{|n|} c_n e^{inx} \geq 0$ を示せ (Poisson 核が顔を出す)。
- (3) $f_r \frac{dx}{2\pi}$ の全質量が c_0 で一定であることから、弱*コンパクト性で $r \rightarrow 1^-$ の集積測度 μ をとれ。
- (4) $\hat{\mu}(n) = c_n$ を確かめよ。系: 正定値数列は $|c_n| \leq c_0$ をみたし、 $(c_n) \in \ell^1$ なら μ は連続密度をもつ。

大問 88 Weyl の一様分布定理と van der Corput の差分定理

★★★★★

依存 大問 20, 21

主張 (i) (Weyl の判定法) (x_n) が mod 1 で一様分布 $\iff \forall k \neq 0, \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} e^{2\pi i k x_n} \rightarrow 0$ 。(ii) α が無理数なら $(n\alpha)$ は一様分布。(iii) (van der Corput) 任意の $h \geq 1$ に対し $(x_{n+h} - x_n)$ が一様分布ならば (x_n) も一様分布。(iv) 系: 任意の実係数多項式 p で最高次以外の係数はどうでもよく、最高次係数が無理数なら $(p(n))$ は一様分布。

- (1) (i): 指示関数を三角多項式で上下から挟む (Fejér、大問 20, 21)。
- (2) (ii): 等比級数の和を評価せよ。
- (3) (iii): van der Corput の不等式 $|\frac{1}{N} \sum_{n \leq N} z_n|^2 \leq \frac{C}{H} + \frac{C}{H} \sum_{h=1}^H |\frac{1}{N} \sum_{n \leq N} z_{n+h} \overline{z_n}|$ を示し (Cauchy-Schwarz と和の入れ替え)、 $z_n = e^{2\pi i k x_n}$ に適用せよ。
- (4) (iv) を (iii) の帰納法で示せ (差分をとるたびに次数が下がる)。応用として $(n^2\sqrt{2})$ 、 $(\sqrt{n})$ の一様分布性を判定せよ。

第 VIII 部 到達点

THE SUMMIT — PROBLEMS 89–100

最後の 12 問は、フーリエ解析が他分野へ突き抜けていく場所である。幾何（等周不等式）、量子力学（不確定性）、確率論（ランダム級数）、そして数論（素数定理と Roth の定理）。ここまで来れば、 $\widehat{f * g} = \hat{f}\hat{g}$ という一行がどこまで届くかが見える。

大問 89 等周不等式（Hurwitz の証明）

★★★★☆

依存 大問 23

主張 (i) (Wirtinger) f が周期 2π の C^1 関数で $\int_{\mathbb{T}} f = 0$ ならば $\|f\|_2 \leq \|f'\|_2$ 、等号は $f = ae^{ix} + be^{-ix}$ のときに限る。(ii) (等周不等式) 長さ L の C^1 級単純閉曲線が囲む面積 A は $4\pi A \leq L^2$ をみたし、等号は円に限る。

- (1) (i) : Parseval で両辺を係数に翻訳し、 $|n| \geq 1$ で $|n|^2 \geq 1$ を使え。等号条件も係数から読め。
- (2) (ii) : 弧長で $\gamma(s) = (x(s), y(s))$ 、 $s \in [0, L]$ とパラメータ付けし、 $s = \frac{L}{2\pi}t$ で周期 2π に直せ。 $x'^2 + y'^2 = \left(\frac{L}{2\pi}\right)^2$ を確かめよ。
- (3) $A = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx)$ (Green の定理) を Parseval で係数の式に書き直せ。
- (4) $L^2 - 4\pi A$ を係数の非負和として表し、不等式と等号条件を結論せよ。

大問 90 Heisenberg の不確定性原理

★★★★☆

依存 大問 39, 44

主張 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 、 $\|f\|_2 = 1$ とすると、任意の x_0, ξ_0 に対し

$$\left(\int (x - x_0)^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\int (\xi - \xi_0)^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{1}{16\pi^2}$$

であり、等号は f が Gauss 関数 $ce^{2\pi i \xi_0 x} e^{-\pi \lambda (x - x_0)^2}$ のときに限る。

- (1) 平行移動と変調で $x_0 = \xi_0 = 0$ に帰着できることを示せ。
- (2) $1 = \int |f|^2 = - \int x \frac{d}{dx} |f|^2 dx = -2 \operatorname{Re} \int x f \overline{f'}$ を部分積分で示せ。
- (3) Cauchy-Schwarz と Plancherel ($\|f'\|_2 = 2\pi \|\xi \hat{f}\|_2$) から不等式を得よ。
- (4) 等号条件から微分方程式 $f' = -2\pi \lambda x f$ を導き、解が Gauss 関数であることを確かめよ。 $\mathcal{S}$ を一般の L^2 に緩めても成り立つことを述べよ。

大問 91 Hardy の不確定性定理

★★★★☆

依存 大問 41, 52

主張 $|f(x)| \leq Ce^{-\pi a x^2}$ かつ $|\hat{f}(\xi)| \leq Ce^{-\pi b \xi^2}$ ($a, b > 0$) とする。(i) $ab > 1$ ならば $f \equiv 0$ 。(ii) $ab = 1$ ならば $f(x) = ce^{-\pi a x^2}$ 。(iii) $ab < 1$ のときは無限次元の解空間がある。

- (1) $a = b = 1$ に帰着せよ (スケーリング)。 $\hat{f}$ の減衰から f が整関数に延び、 $|f(z)| \leq Ce^{\pi|\operatorname{Im} z|^2}$ 型の評価をもつことを示せ (大問 52 と同じ手法)。
- (2) $g(z) = f(z)e^{\pi z^2}$ が整関数で、実軸上有界、虚軸上も評価をもつことを確かめよ。
- (3) 各四半平面に Phragmén–Lindelöf 型の議論を適用して g が有界であることを示せ。注意：増大度 $e^{\pi|z|^2}$ は開き角 $\pi/2$ の扇形に対してちょうど臨界であり、原理を素朴に適用することはできない (実際 $\sin(\pi z^2)$ は両軸上で有界だが非有界である)。 f と $\hat{f}$ の Gauss 減衰をもう一段使って臨界性をどう回避するかが、本問の核心である。
- (4) (i)(ii) を結論し、(iii) の例 (Hermite 関数の有限和など) を挙げよ。

大問 92 Benedicks の定理

★★★★★

依存 大問 49, 61

主張 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ とし、 $A = \{f \neq 0\}$ 、 $B = \{\hat{f} \neq 0\}$ とする。 $|A| < \infty$ かつ $|B| < \infty$ ならば $f = 0$ a.e.。すなわち、 f と $\hat{f}$ がともに有限測度の集合の上でしか値をもたないことはありえない。

- (1) $n = 1$ で考える。 $|B| < \infty$ より、ほとんどすべての $\alpha > 0$ に対し $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathbf{1}_B\left(\frac{k+\beta}{\alpha}\right)$ が (β について) 可積分で有限であることを示せ。
- (2) 周期化 $F_{\alpha,x}(t) = \sum_n f(x+t+n\alpha)$ を考え、その Fourier 係数が $\hat{f}$ の格子点での値に比例すること (Poisson の和公式、大問 49) を示せ。
- (3) (1) より、この Fourier 係数の多くが 0 になる。一方 $|A| < \infty$ より、ほとんどすべての x で $F_{\alpha,x}$ は有限個の n でしか値をもたない。両者を突き合わせて $F_{\alpha,x} \equiv 0$ を導け。
- (4) α を動かして $f = 0$ a.e. を結論せよ。系： f と $\hat{f}$ がともにコンパクト台をもてば $f = 0$ (大問 52 の系の強化)。

大問 93 Balian–Low の定理

★★★★★

依存 大問 44, 90

主張 $g \in L^2(\mathbb{R})$ に対し Gabor 系 $\{g_{m,n}(x) = e^{2\pi i m x} g(x-n)\}_{m,n \in \mathbb{Z}}$ (臨界密度 1) が $L^2(\mathbb{R})$ の正規直交基底 (あるいは Riesz 基底) をなすならば、

$$\left(\int x^2 |g(x)|^2 dx \right) \left(\int \xi^2 |\hat{g}(\xi)|^2 d\xi \right) = \infty.$$

すなわち「時間・周波数の両方で良く局在した窓では、臨界密度の Gabor 基底は作れない」。

- (1) Zak 変換 $Zg(x, \xi) = \sum_k g(x-k)e^{2\pi i k \xi}$ を定義し、 $Z : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2([0,1]^2)$ がユニタリであることを示せ。
- (2) $\{g_{m,n}\}$ が正規直交基底 $\iff |Zg| = 1$ a.e. を示せ。
- (3) $|Zg| = 1$ かつ Zg が連続だとすると、 $[0,1]^2$ 上の連続な単位円値関数の巻き数から矛盾が出ることを示せ (Zg は擬周期条件 $Zg(x+1, \xi) = e^{2\pi i \xi} Zg(x, \xi)$ 、 $Zg(x, \xi+1) = Zg(x, \xi)$ をみたと)。
- (4) (3) の「 Zg の連続性」が、主張の左辺が有限であることから従うことを示し、結論せよ。Gauss 窓が使えない理由と、実用で密度を 1 より大きくとる理由を述べよ。

大問 94 標本化の下限 (Landau の必要密度)

★★★★★

依存 大問 51, 52

主張 $PW_W = \{f \in L^2 : \text{supp } \hat{f} \subset [-W, W]\}$ とする。点列 $\Lambda \subset \mathbb{R}$ が PW_W の標本化集合 ($\|f\|_2^2 \asymp \sum_{\lambda \in \Lambda} |f(\lambda)|^2$) ならば、その下密度は $2W$ 以上でなければならない。とくに Nyquist レート $2W$ を下回る等間隔標本化では復元できない。

- (1) PW_W の再生核 $k_x(y) = 2W \text{sinc}(2W(x-y))$ を求め、 $f(x) = \langle f, k_x \rangle$ を示せ。
- (2) 区間 $[-R, R]$ への時間制限作用素と帯域制限作用素の積 $P_W Q_R$ のトレースが $\approx 2W \cdot 2R$ であることを、核の対角値の積分から示せ。
- (3) 標本化集合であれば、 $\Lambda \cap [-R, R]$ の点数がこのトレース以上 (定数倍を除き) でなければならないことを、有限次元近似の次元勘定で示せ。
- (4) $R \rightarrow \infty$ として密度の下限を結論し、等間隔の場合に大問 51 と整合することを確認せよ。

大問 95 ランダム Fourier 級数

★★★★★

依存 大問 20, 38

主張 (ε_n) を独立な ± 1 (Rademacher) とし、 $f_\omega(x) = \sum_n \varepsilon_n(\omega) c_n e^{inx}$ とする。(i) (Khinchin) $0 < p < \infty$ に対し $(\mathbb{E} |\sum \varepsilon_n a_n|^p)^{1/p} \asymp_p (\sum |a_n|^2)^{1/2}$ 。(ii) (Paley-Zygmund) $\sum |c_n|^2 < \infty$ ならば、ほとんどすべての ω で $f_\omega \in L^p(\mathbb{T})$ ($\forall p < \infty$)。 (iii) (Salem-Zygmund) $\sum |c_n|^2 \log n < \infty$ (程度の条件) ならば、ほとんどすべての ω で f_ω は連続。(iv) 一方、 $\sum |c_n|^2 = \infty$ なら、ほとんどすべての ω で f_ω は超関数としてしか存在しない。

- (1) (i) : $\mathbb{E} e^{t \sum \varepsilon_n a_n} \leq e^{t^2 \sum a_n^2 / 2}$ ($\cosh t \leq e^{t^2/2}$) から劣 Gauss 評価を出し、両側を示せ (下からは Hölder と $p=2$ の値)。
- (2) (ii) : Fubini で $\mathbb{E} \|f_\omega\|_p^p$ を評価し、(1) を使え。
- (3) (iii) : 二進ブロックに分けて各ブロックの一樣ノルムを (1) の指数評価 + Bernstein の不等式 (大問 29) で抑え、Borel-Cantelli を使え。
- (4) (iv) を Parseval から述べ、「ランダム化すると係数の ℓ^2 条件だけでほぼ最良の結果が得られる」という現象を、決定論的な場合 (大問 25 の $\alpha > 1/2$) と比較せよ。

大問 96 Rudin-Shapiro 多項式

★★★★☆

依存 大問 23

主張 $P_0 = Q_0 = 1$ 、 $P_{k+1} = P_k + z^{2^k} Q_k$ 、 $Q_{k+1} = P_k - z^{2^k} Q_k$ で定める。 P_k の係数はすべて ± 1 で次数は $N-1$ ($N=2^k$)、かつ

$$\|P_k\|_\infty \leq \sqrt{2N} \quad (|z|=1).$$

すなわち ℓ^2 ノルム $\sqrt{N}$ に比して一樣ノルムが最小オーダーである ($\|P\|_\infty \geq \|P\|_2 = \sqrt{N}$ は常に成立)。

- (1) $|P_{k+1}|^2 + |Q_{k+1}|^2 = 2(|P_k|^2 + |Q_k|^2)$ ($|z|=1$) を示せ。

- (2) 帰納法で $|P_k|^2 + |Q_k|^2 = 2^{k+1}$ を導き、評価を結論せよ。
- (3) 一方、係数 ± 1 の任意の多項式について $\|P\|_\infty \geq \sqrt{N}$ (Parseval) を示し、Rudin-Shapiro が定数倍で最適であることを述べよ。
- (4) ランダムな ± 1 係数では $\|P\|_\infty \asymp \sqrt{N \log N}$ となる (大問 95 (iii)) ことと比較し、「決定論的構成がランダムに勝つ」珍しい例であることを述べよ。

大問 97 Hadamard 空隙級数 (Zygmund の定理)

★★★★★

依存 大問 20, 23, 25

主張 $n_{k+1}/n_k \geq \lambda > 1$ (Hadamard 空隙) とし $f(x) = \sum_k c_k e^{in_k x}$ とする。(i) f がある区間上で有界ならば $\sum |c_k|^2 < \infty$ 。(ii) f がある区間上で連続 (あるいは単に Λ_α) ならば f は $\mathbb{T}$ 全体で同じ性質をもつ。(iii) $\sum |c_k| = \infty$ ならば f は有界でない。(iv) 空隙級数に対しては $\sum |c_k|^2 < \infty$ と $f \in L^p$ (任意の $p < \infty$) が同値 (Sidon 性)。

- (1) 空隙条件から、 $e^{in_k x}$ たちが「ほぼ独立」であることを、Fejér 核による局所化と組み合わせて定式化せよ。
- (2) (i) : 区間上の有界性から、適当な滑らかなカットオフ φ をかけて φf の係数を評価し、空隙のおかげで $\widehat{\varphi f}(n_k) \approx \hat{\varphi}(0)c_k$ となることを示せ。
- (3) (iv) : Khinchin の不等式 (大問 95) と空隙条件を組み合わせ、 $\|f\|_p \asymp_p (\sum |c_k|^2)^{1/2}$ を示せ。
- (4) (ii)(iii) を導き、複素解析編で扱った「 $\sum z^{2^n}$ の自然境界」との関係を述べよ。

大問 98 Wiener-Ikehara のタウバー型定理

★★★★★

依存 大問 20, 40, 56

主張 $A(x) \geq 0$ を非減少、 $F(s) = \int_1^\infty A(x)x^{-s-1}dx$ が $\operatorname{Re} s > 1$ で収束するとする。 $F(s) - \frac{c}{s-1}$ が $\operatorname{Re} s \geq 1$ を含む開集合へ連続に延びるならば $A(x) \sim cx$ 。

- (1) $A(x) = xB(\log x)$ と置き換え、主張を「 B が有界で $\int_0^\infty B(t)e^{-st}dt$ 型の積分が $\operatorname{Re} s \geq 0$ に延びれば $B(t) \rightarrow c$ 」という形に書き直せ。
- (2) Fejér 核 (大問 20) の Fourier 変換 $\left(1 - \frac{|\xi|}{\lambda}\right)_+$ を掛けることにより、 $\lambda \rightarrow \infty$ で $\int B(t)K_\lambda(u-t)dt \rightarrow c$ を示せ (ここで K_λ は Fejér 核の $\mathbb{R}$ 版)。
- (3) B の単調性 (から来る局所的な下からの評価) を使って、平均の収束から各点の収束へ渡れ (これがタウバー条件)。
- (4) 大問 56 の Wiener のタウバー型定理から本定理を導く別証明の筋道も述べよ ($\hat{K}_\lambda$ が零点をもつ／もたないという点に注意)。

大問 99 素数定理

★★★★★

依存 大問 50, 98

主張 $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$ 。同値に $\vartheta(x) = \sum_{p \leq x} \log p \sim x$ 。

- (1) Euler 積 $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ ($\operatorname{Re} s > 1$) を示し、 $-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_n \Lambda(n)n^{-s}$ (Λ は von Mangoldt 関数) を導け。
- (2) ζ が $\operatorname{Re} s > 0$ へ $s = 1$ の 1 位の極を除いて解析接続されることを、 $\zeta(s) - \frac{1}{s-1} = s \int_1^\infty \frac{|x|-x}{x^{s+1}} dx$ から示せ (大問 50 (4) の関数等式を使ってもよい)。
- (3) $\operatorname{Re} s = 1$ 上で $\zeta(s) \neq 0$ を、恒等式 $3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos \theta)^2 \geq 0$ を用いて $|\zeta(\sigma)^3 \zeta(\sigma + it)^4 \zeta(\sigma + 2it)| \geq 1$ から示せ。
- (4) $A(x) = \vartheta(x)$ に Wiener-Ikehara (大問 98) を適用し、 $\vartheta(x) \sim x$ 、続いて部分積分で $\pi(x) \sim x/\log x$ を結論せよ。フーリエ解析が素数を数えた瞬間である。

大問 100 Roth の定理 — 3 項等差数列

★★★★★

依存 大問 84, 88

主張 $A \subset \{1, 2, \dots, N\}$ が 3 項等差数列 $(a, a+d, a+2d, d \neq 0)$ を含まないならば

$$|A| = O\left(\frac{N}{\log \log N}\right).$$

とくに、正の上密度をもつ整数の集合は必ず 3 項等差数列を含む (Roth, 1953)。

- (1) $\mathbb{Z}/N$ 上で考え、3 項等差数列の個数を $T(A) = \frac{1}{N} \sum_{\xi} \hat{\mathbf{1}}_A(\xi)^2 \overline{\hat{\mathbf{1}}_A(2\xi)}$ 型の Fourier 表示で書け (大問 84)。
- (2) 密度 $\alpha = |A|/N$ とする。「すべての非自明な ξ で $|\hat{\mathbf{1}}_A(\xi)|$ が小さい (一様分布的)」ならば、主要項 $\alpha^3 N^2$ が誤差を圧倒し、3 項等差数列が存在することを示せ。
- (3) 逆に、ある非自明な ξ で $|\hat{\mathbf{1}}_A(\xi)| \geq c\alpha^2 N$ ならば、 A はある長さ $\asymp \sqrt{N}$ の等差数列の上で密度が $\alpha + c'\alpha^2$ 以上になることを示せ (密度増加法: 大きな Fourier 係数は「構造」を意味する)。
- (4) (2)(3) を反復し、密度が 1 を超えられないことから反復回数が $O(1/\alpha)$ で抑えられること、各回で長さが平方根になることから $\alpha \gtrsim 1/\log \log N$ を導け。Szemerédi の定理 (任意長の等差数列、1975) と Gowers の高次 Fourier 解析へ道が続くことを述べて、本書を終える。

付録 A 学習ルートと依存関係

100 問を順に解くのが王道だが、時間と目的に応じていくつかの通り方がある。

A-1 三つのルート

最短ルート (約 30 問)	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 14 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 18 \rightarrow 20 \rightarrow 21 \rightarrow 22 \rightarrow 23 \rightarrow 24 \rightarrow 39 \rightarrow 40 \rightarrow 41 \rightarrow 42 \rightarrow 43 \rightarrow 44 \rightarrow 49 \rightarrow 51 \rightarrow 59 \rightarrow 60 \rightarrow 61 \rightarrow 62$ 「Fourier 級数と Fourier 変換の基本定理を全部証明した」と言える最小構成。ここまでで標準的な学部講義 1 年分。
解析学ルート (+25 問)	上に $10 \rightarrow 11 \rightarrow 31 \rightarrow 32 \rightarrow 37 \rightarrow 46 \rightarrow 47 \rightarrow 48 \rightarrow 63 \rightarrow 64 \rightarrow 65 \rightarrow 66 \rightarrow 67 \rightarrow 68 \rightarrow 69 \rightarrow 70 \rightarrow 71 \rightarrow 73 \rightarrow 74 \rightarrow 76 \rightarrow 77 \rightarrow 78 \rightarrow 90 \rightarrow 57 \rightarrow 80$ を追加 Calderón-Zygmund 理論と Sobolev 空間まで。大学院の調和解析・偏微分方程式の講義に対応。
完走ルート (100 問)	1 から 100 まで順に。第 III 部 (病理)・第 VII 部 (群)・第 VIII 部 (到達点) が加わる。 週 10 時間で 1 年弱。終えたときには、調和解析の現代的な論文の導入部が読めるようになっている。

A-2 主要な依存関係 (これだけは順序を守ること)

Baire 系	10 (Baire) $\rightarrow$ 11 (一様有界性) $\rightarrow$ 31, 32 (発散例) $\rightarrow$ 38 (Stein の最大原理) $\rightarrow$ 43 (2)
近似単位元系	9 (平行移動連続) $\rightarrow$ 12 (Minkowski 積分不等式・近似定理) $\rightarrow$ 20 (Fejér), 27 (Poisson), 41 (Gauss) $\rightarrow$ 42 (反転) $\rightarrow$ 44 (Plancherel)
極大関数系	59 (Vitali) $\rightarrow$ 60 (HL 極大) $\rightarrow$ 61 (Lebesgue 微分) $\rightarrow$ 62, 63 (a.e. 収束) $\rightarrow$ 64 (CZ 分解) $\rightarrow$ 65 $\rightarrow$ 67 (M. Riesz)
補間系	2 (Hölder) $\rightarrow$ 8 (双対) $\rightarrow$ 46 (Riesz-Thorin), 48 (Marcinkiewicz) $\rightarrow$ 47, 57, 65, 68
収束問題の完済	16 (Lebesgue 定数) $\rightarrow$ 31 (発散) $\nearrow$ 37 (L^p 有界性の還元) $\rightarrow$ 66 $\rightarrow$ 67 (完済)
Poisson 和公式系	49 $\rightarrow$ 50 ($\theta \cdot \zeta$ の関数等式), 51 (標本化), 72 (Dirac 櫛), 92 (Benedicks)
整関数系	52 (Paley-Wiener) $\rightarrow$ 53, 91 (Hardy), 94 (Landau)
数論への道	84 (有限群) $\rightarrow$ 88 (Weyl) $\rightarrow$ 100 (Roth) $\nearrow$ 56, 98 (タウバー型) $\rightarrow$ 99 (素数定理)

A-3 詰まったときの三つの質問

- 「定義に戻ったか？」 第 0 章の番号を引いて、記号の意味を声に出して言えるか確かめる。証明が書けない原因の半分はここにある。

- 「良い関数で示したか？」 C_c^∞ や $\mathcal{S}$ や三角多項式で先に示し、稠密性＋有界性で延ばす — この二段構えが本書の証明の 7 割を占める。
- 「核の形を見たか？」 収束の問題は核 $(D_N, K_N, P_r, H_t, \varphi_\varepsilon)$ の符号・ L^1 ノルム・優関数の三点に帰着する。

付録 B 参考書対応表

第 0 章	W. Rudin, <i>Real and Complex Analysis</i> 第 1–3 章／伊藤清三『ルベグ積分入門』／ Folland, <i>Real Analysis</i> 第 1–6 章。測度論をゼロから学ぶなら伊藤、辞書として使うなら Folland。
第 I 部	Rudin, <i>Functional Analysis</i> 第 1–5 章／Brezis『関数解析』第 1–5 章。大問 8 (L^p の双 対) は Folland 6.2、大問 10, 11 は Rudin FA 第 2 章。
第 II・III 部	Y. Katznelson, <i>An Introduction to Harmonic Analysis</i> 第 I–II 章 (本書第 II・III 部は ほぼこの本の構成)／Zygmund, <i>Trigonometric Series</i> (辞書、大問 33, 35, 36, 97 の 原典級)／Stein-Shakarchi, <i>Fourier Analysis</i> (読みやすい導入)。
第 IV 部	Stein-Weiss, <i>Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces</i> 第 I–V 章／ Grafakos, <i>Classical Fourier Analysis</i> 第 1–2 章 (補間定理は 1.3)／Katznelson 第 VI 章 (Wiener の定理)。
第 V 部	Stein, <i>Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions</i> 第 I–IV 章／ Grafakos 第 4–6 章／Duoandikoetxea, <i>Fourier Analysis</i> (最もコンパクト)。
第 VI 部	Hörmander, <i>The Analysis of Linear PDO I</i> 第 7 章 (超関数)／Evans, <i>PDE</i> 第 2, 5, 7 章／Tao, <i>Nonlinear Dispersive Equations</i> 第 2 章 (大問 79)。
第 VII 部	W. Rudin, <i>Fourier Analysis on Groups</i> ／Folland, <i>A Course in Abstract Harmonic Analysis</i> ／Knapp (Peter-Weyl)。
第 VIII 部	Havin-Jöricke, <i>The Uncertainty Principle in Harmonic Analysis</i> (大問 90–94)／ Kahane, <i>Some Random Series of Functions</i> (95)／Newman, <i>Analytic Number Theory</i> (98, 99)／Tao-Vu, <i>Additive Combinatorics</i> 第 10–11 章 (100)。

付録 C 第 0 章の索引

(D-1)–(D-6)	上限・収束・上極限・級数・一様収束・ランダウ記号
(D-7)–(D-13)	距離空間・開閉集合・位相・連続・コンパクト・完備・台
(D-14)–(D-20)	σ -加法族・測度・Lebesgue 測度・零集合と a.e.・可測関数・積分の定義・可積分
(D-21)–(D-27)	Banach 空間・ L^p ・Hilbert 空間・正規直交系・有界作用素・畳み込み・弱 L^p
(D-28)–(D-36)	複素指数・円周 $\mathbb{T}$ ・Fourier 係数と変換・ S_N, σ_N, A_r ・三角多項式・三つの核・近似単位元・Hölder と有界変動・Schwartz 空間
(T-1)–(T-3)	Weierstrass の M 判定法・Heine–Borel・コンパクト上の連続関数
(T-4)–(T-10)	単調収束・Fatou・優収束・Fubini–Tonelli・測度の不変性・Riemann 積分との一致・積分の絶対連続性
(T-11)–(T-12)	C_c の稠密性・Hölder と Minkowski

本書について 全 100 大問、誘導ステップ 約 430。すべて証明問題であり、すべてが名前のついた定理です。第 0 章の定義 36 項目・前提定理 12 項目を除き、本文中で使う事実はすべて本文中で証明されます（言明のみとした Carleson の定理、Radon–Nikodym の定理、Haar 測度の存在、コンパクト作用素のスペクトル定理、有限 Abel 群の構造定理を除く — これらは該当箇所に明記しました）。

解答について 収録していません。各大問の誘導が、そのまま証明の骨格です。詰まったら付録 A-3 の三つの質問に戻り、それでも進まなければ付録 B の対応箇所を開いてください。ただし — **見る前に、必ず一晩寝かせること**。翌朝に解ける問題が、驚くほど多くあります。

誤りについて 書き下ろしのオリジナル問題です。主張はすべて古典的な定理ですが、誘導の付け方や難易度の見積もりには著者の判断が入っています。証明が誘導どおりに進まないときは、まず自分の計算を疑い、次に本書を疑い、最後に付録 B の原典に当たってください。その三段階そのものが、数学の訓練です。